

地震概论

Matt Li

2026 年 6 月 26 日

目录

1	地震学的研究范围和历史	6
1.1	什么是地震学?	6
1.2	地震学的研究范围	6
1.3	地震学的基本名词和概念	7
1.4	天然地震的分类	7
1.5	古代人类对地震的认识	8
1.5.1	地震学前史	8
1.5.2	我国的地震史料	8
1.5.3	古代中国的地震工程	9
1.6	地震学发展简史	9
2	地震波	9
2.1	波的性质简述	9
2.1.1	机械波产生的条件	9
2.1.2	横波和纵波	9
2.1.3	波阵面和波射线	9
2.1.4	波长和频率	9
2.2	地震波	10
2.2.1	弹性介质与弹性常量	10
2.2.2	波动方程	11
2.3	地震波的类型	12
2.3.1	体波	12
2.3.2	面波	13

2.3.3	地球自由振荡	13
2.3.4	脉动	13
2.4	地震波的波序	13
3	地震波传播理论	14
3.1	地震波传播的基本概念	14
3.1.1	地球介质和弹性波	14
3.1.2	首波（侧面波）	14
3.1.3	地震波的吸收和衰减	14
3.1.4	震中距	15
3.2	地震波传播的基本理论	15
3.2.1	射线理论	15
3.2.2	地球介质的变化特征	15
3.2.3	地震波的折射、反射和转换	16
3.2.4	地震波的走时曲线和走时方程	17
3.3	体波各种震相和走时表	21
4	地球内部的结构	23
4.1	地球内部结构的发现	23
4.1.1	探索的历史	23
4.1.2	地壳的探究	23
4.1.3	地幔结构	24
4.1.4	地球液体核的发现	24
4.1.5	地球内核的发现	24
4.2	地球内部的圈层结构	25
4.2.1	布伦的地球分层模型	25
4.2.2	初步地球参考模型（PREM）	26
4.3	反演问题	27
4.4	地震层析成像与地球内部三维结构	27
5	地震机制	27
5.1	断层	27
5.1.1	基本概念	27
5.1.2	断层类型	29
5.1.3	断层与应力	30
5.2	弹性回跳原理	30

5.2.1	弹性回跳原理的主要论点	30
5.2.2	应力和应变	30
5.2.3	主震和余震	32
5.3	震源机制解	32
5.4	板块构造学说	34
5.4.1	大陆漂移	34
5.4.2	海底扩张	35
5.4.3	板块构造	35
5.4.4	板块理论的地震学证据	36
5.5	全球地震活动概况	37
5.5.1	地震概况	37
5.5.2	震级	38
5.6	不同类型的地震	38
5.6.1	天然地震	38
5.6.2	非天然地震	38
6	地震仪及地震基本参数的测定	39
6.1	张衡的候风地动仪	39
6.2	现代地震仪	39
6.2.1	现代地震仪的诞生	39
6.2.2	现代地震仪的工作原理	39
6.3	地震台与地震观测台网	39
6.4	地震定位	40
6.4.1	地震定位的历史	40
6.4.2	三角测量法	41
6.5	震级测定	41
7	地震预报	42
7.1	地震灾害	42
7.2	地震的预报及其方法概述	42
7.2.1	地震预测	42
7.2.2	地震预报	43
7.3	地震预测的地震地质方法	43
7.4	地震预报的地震统计方法	43
7.5	地震前兆	44

7.5.1	古登堡-里克特关系	44
7.5.2	地震空区理论	44
7.5.3	地震横波纵波的波速比变化	44
7.6	地震预报的进展、困难和前景	44
7.6.1	地震预报所面临的主要困难	44
7.6.2	地震预报的前景	45
8	宏观地震学	45
8.1	烈度和地震烈度区划	46
8.1.1	烈度	46
8.1.2	烈度表	46
8.1.3	地震烈度区划	46
8.1.4	烈度和震级的关系	47
8.2	地震的宏观现象和宏观调查	47
8.3	决定强地面震动的因素	48
8.4	工程地震学	48
9	勘探地震学	49
9.1	勘探地震学基础	49
9.1.1	反射波的时距关系	49
9.1.2	折射波的时距关系	51
9.1.3	地震速度	52
9.2	地震资料的野外采集	52
9.2.1	观测系统	53
9.2.2	震源	53
9.2.3	检波器	53
9.3	地震资料的数据处理	53
9.3.1	野外地震资料的编辑	53
9.3.2	去噪	53
9.3.3	速度分析	53
9.3.4	叠加和偏移	53
9.4	地震资料的解释	53
9.4.1	构造解释	54
9.4.2	岩性解释	54

10 海啸	54
10.1 海啸的形成	54
10.1.1 海啸的产生机制	54
10.1.2 海啸的产生条件	55
10.2 海啸的特点	56
10.2.1 海水的波动	56
10.2.2 海啸的特点	56
10.3 海啸的分类	56
10.3.1 按成因分	56
10.3.2 按源区与受灾区相对距离分	57
10.4 海啸灾害	57
10.4.1 全球的海啸灾害	57
10.4.2 中国的海啸灾害	57
10.4.3 海啸早期预警系统	58
10.4.4 避灾注意事项	58

1 地震学的研究范围和历史

全球每年发生 500 万次地震，人们可以感觉到的占 1%，造成严重破坏的 7 级以上大地震约有 18 次，8 级以上的特大地震 1-2 次。全世界有 6 亿多人生活在强震带上，上个世纪约有 200 万人死于地震，预计 21 世纪将有约 1500 万人死于地震。

20 世纪以来，我国发生了 800 多次 6 级以上地震，平均每年 8 次；历史记载全球死亡超过 20 万人的地震有 6 次，在中国有 4 次。

1.1 什么是地震学？

概念：地震学是以地震资料为基础，用数学、物理和地质知识研究地震机理及地震波传播的规律，以防御地震灾害、研究地壳和地球内部的构造以促使研究结果在经济建设和国防建设中得以应用。

地震学的范围：

- (1) 地震的科学以及地球内部物理学；
- (2) 弹性波的科学；
- (3) 应用：地震勘探、工程地震学、识别核爆。

1.2 地震学的研究范围

地震学的研究范围：

- (1) 宏观地震学；
- (2) 地震波的传播理论；
- (3) 测震学。

地震学具体研究的八个方面：

- (1) 基本烈度的制定及地震区划烈度值；
- (2) 地震波传播理论的研究；
- (3) 地壳和地球内部物理的研究；
- (4) 震源物理的研究；
- (5) 地震资料的分析和处理方法的研究；
- (6) 地震观测系统的布局及新型地震仪器的研制；
- (7) 地震预报工作的综合研究；
- (8) 模型试验的研究。

1.3 地震学的基本名词和概念

(1) **地震**: 地震是地球内部介质(岩石)突然发生破坏, 产生地震波, 并在相当范围内引起地面震动的现象。

(2) **震源**: 震源是地震发生的地点, 地震波从这里产生并向四周传播。

(3) **震中**: 震中是地面上与震源垂直的点。

(4) **震源深度**: 震源深度是震源到地面垂直距离的长度(h)。

(5) **震中距**: 震中距是震中到观测点的大圆弧距离(Δ)。

(6) **烈度**: 烈度是按照一定的宏观标准(如建筑物破坏程度、地面裂缝等), 表示地震对地面影响和破坏程度的量度。按烈度值的大小排列成表, 称为烈度表。

(7) **等震线**: 在地面上连接烈度相同的点的线叫等震线。

(8) **震级**: 震级是按照一定的微观标准, 表示地震能量大小的一种量度, 用 M 表示。

(9) **地震序列**: 在同一地区发生的地震, 按照时间顺序排列成的序列叫地震序列。地震序列分为主震型和震群型。

(i) **主震型**: 前震-主震-余震。特别大的地震只有一次, 称之为主震; 发生在主震前的中小地震为前震; 发生在主震后的中小地震为余震。

(ii) **震群型**: 没有明显的主震, 而是由多个震级相近的地震组成。

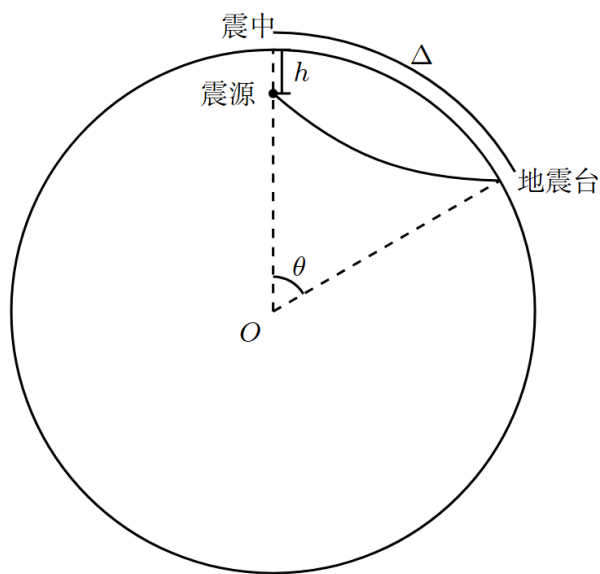


图 1: 震中、震源、震中距示意图

1.4 天然地震的分类

1、按成因分

- (i) 构造地震;
- (ii) 火山地震;
- (iii) 陷落地震。

2、按震源深度分

- (i) 浅源地震: 震源深度 $h < 60\text{km}$, 也称为正常深度地震, 大部分地震都是浅源地震;
- (ii) 中源地震: 震源深度 $60 \leq h < 300\text{km}$;
- (iii) 深源地震: 震源深度 $h \geq 300\text{km}$, 中源地震和深源地震统称为深震。

3、按震中距分

- (i) 地方震: 震中距 $\Delta < 100\text{km}$;
- (ii) 近震: $100 \leq \Delta < 1000\text{km}$;
- (iii) 远震: $\Delta \geq 1000\text{km}$ 。

4、按震级分

- (i) 弱震: $M < 3.0$;
- (ii) 有感地震: $3.0 \leq M \leq 4.5$;
- (iii) 中强震: $4.5 < M < 6.0$;
- (iv) 强震: $M \geq 6.0$, 其中 $M \geq 8$ 的地震又称为巨大地震。

1.5 古代人类对地震的认识

1.5.1 地震学前史

我国古代: 鳌鱼翻身传说;
日本: 地震鲶传说;
古希腊: 气动说;
中世纪: 神学统治, 超自然力量。
直到 1755 年 11 月 1 日, 里斯本大地震。

1.5.2 我国的地震史料

公元前 1831 年, 《竹书纪年》“泰山震”, 可能是世界上最早的地震文字记载之一。
公元 132 年, 张衡 (公元 78-139) 创制候风地动仪, 是世界上第一架地震仪。

1.5.3 古代中国的地震工程

山西洪洞县广胜寺飞虹塔、应县木塔、赵州桥、天津蓟县独乐寺观音阁等等。

1.6 地震学发展简史

19 和 20 世纪之交是地震学的创业年代，地震仪出现并广泛使用，其定量研究只有 100 年左右的时间。中国用现代方法研究地震起步较晚。1920 年甘肃大地震后 10 年，在北京鹫峰和南京北极阁建立两个地震台。

1953 年成立地震工作委员会，1956 年出版《中国地震资料年表》，完成第一幅中国地震区划图。1971 年成立国家地震局。

2 地震波

2.1 波的性质简述

波动是振动的传播过程，分为两类：机械波、电磁波。

2.1.1 机械波产生的条件

- 1、**波源**：产生机械振动的振源；
- 2、**弹性介质**：传播机械振动的介质。

2.1.2 横波和纵波

- 1、**横波**：质点振动方向垂直于波的传播方向的波叫横波；
- 2、**纵波**：质点振动方向与波的传播方向相同的波叫纵波。

在固体中可以传播横波和纵波；在液体和气体中只能传播纵波（因无剪切效应）。

2.1.3 波阵面和波射线

- 1、**波阵面**：在同一时刻，振动相位相同的质点组成的面叫波阵面；
- 2、**波前**：最前方的波面就是波前。
- 3、**波射线**：沿波的传播方向作的带箭头的线，指向表示波的传播方向。

2.1.4 波长和频率

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$$

频率只由波源决定，与介质无关。

2.2 地震波

2.2.1 弹性介质与弹性常量

对于天然地震和人工爆破，除了在源附近外，介质所受的力一般都是很小的，通常可以视介质为完全弹性体，地球介质通常可以认为是均匀和连续的。

(1) 胡克定律

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E}$$

其中 ϵ 是应变， σ 是应力， E 是弹性模量。

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L} \quad \sigma = \frac{F}{A}$$

(2) 杨氏模量

$$\frac{F}{S} = E \frac{\Delta L}{L}$$

(3) 泊松比

泊松比定义为横向线度变化率与纵向长度变化率之比。

$$\nu = -\frac{\Delta d/d}{\Delta L/L}$$

泊松比的取值范围为

$$0 \leq \nu < 0.5$$

对于地幔的大部分，取 $\nu = 0.25$ ，对于地球外核（液态）取为 0.5。

(4) 体变模量

各个方向都受到大小相等的压力。

$$\frac{F}{S} = -K \frac{\Delta V}{V}$$

(5) 切变模量

$$\frac{F}{S} = \mu \varphi$$

其中 φ 为在切变下的偏转角度。

四个弹性常量中只有两个是独立的：

$$K = \frac{E}{3(1-2\nu)}$$

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

$$E = \frac{9K\mu}{3K + \mu}$$

$$\nu = \frac{3K - 2\mu}{2(3K + \mu)}$$

2.2.2 波动方程

无外力作用时，弹性介质的位移场满足方程：

$$\rho \frac{\partial^2 \vec{u}}{\partial t^2} = (\lambda + \mu) \nabla (\nabla \cdot \vec{u}) + \mu \nabla^2 \vec{u}$$

λ 为拉梅系数：

$$\lambda = \frac{\nu E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}$$

各向同性介质中

$$K = \lambda + \frac{2}{3}\mu$$

定义：

$$\nabla \cdot \vec{u} = \theta$$

对波动方程求散度，得

$$\rho \frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = (\lambda + 2\mu) \nabla^2 \theta$$

根据 θ 的定义，振动方向与传播方向一致，对应纵波波速：

$$v_p = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}} = \sqrt{\frac{K + 4\mu/3}{\rho}}$$

定义：

$$\omega = \nabla \times \vec{u}$$

对波动方程求旋度，得

$$\rho \frac{\partial^2 \omega}{\partial t^2} = \mu \nabla^2 \omega$$

根据 ω 的定义，振动方向与传播方向垂直，对应横波波速：

$$v_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

可以看到，在无界弹性介质中，存在两种基本类型的弹性波：

(1) 纵波 (P 波)，纵波波速

$$v_p = \sqrt{\frac{K + 4\mu/3}{\rho}}$$

(2) 横波 (S 波), 横波波速

$$v_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

一般纵波波速比横波波速更大, $\nu = 0.25$ 时, $\lambda = \mu$, 此时有

$$v_p \approx \sqrt{3}v_s$$

$\mu = 0$ 时, $v_s = 0$, 液体中没有横波存在。地球的外核没有横波通过, 应该属于液态性质。

2.3 地震波的类型

2.3.1 体波

体波是指在地球内部三维空间中向任何方向传播的波, 包括 P 波和 S 波。任何弹性形变均可分解为体变和切变, 体变对应纵波, 切变对应横波。

S 波可以分解为 SH 波: 平行于界面的位移分量;

SV 波: 垂直于界面的位移分量。

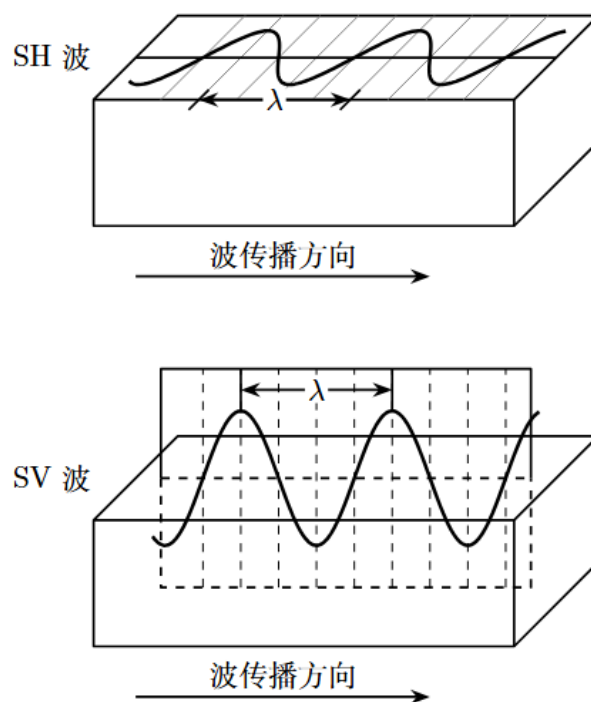


图 2: SH 波和 SV 波示意图

S 波和 P 波的主要差异：

- (1) P 波的传播速度比 S 波更快，地震图上先出现 P 波；
- (2) P 波和 S 波的振动方向相互垂直；
- (3) 一般情况下，三分量地震图上 P 波的垂直分量较强，S 波的水平分量较强；
- (4) S 波的低频成分比 P 波更丰富；
- (5) 天然地震的震源破裂通常以剪切为主，震源向外辐射的 S 波的能量比 P 波更强；
- (6) P 波是无旋波，S 波是无散的等容波。

2.3.2 面波

面波分为两种：瑞利波（Rayleigh 波）和洛夫波（Love 波）。

瑞利波：瑞利波是沿着地面传播的面波，质点运动轨迹为逆时针的椭圆形。

洛夫波：洛夫波只有水平方向的振动，也属于横波。必须有低速层覆盖在高速层之上。

- (1) 面波在与界面垂直的方向上振幅急剧衰减；
- (2) 面波的振幅一般比体波大；
- (3) 周期越大的波，渗透深度越大；
- (4) 半无限的均匀介质不产生洛夫波，瑞利波没有频散。地震记录中出现洛夫波和有频散的瑞利波，说明地下介质是不均匀的或者分层的。

2.3.3 地球自由振荡

地球自由振荡分为两种：球型振荡（S 振型）和环型振荡（T 振型，扭转型振荡）。

T 振型只作前后振动（类似洛夫波），S 振型既有径向振动又有横向振动（类似瑞利波）。

2.3.4 脉动

还会出现脉动或背景噪声，来源于地球固体地壳的微小弹性波运动。

2.4 地震波的波序

不同地震波类型的传播速度不同，它们到达时间也不同，就会形成一种序列，一般的顺序为：

P 波 → S 波 → 洛夫面波 → 瑞利面波 → 地震尾波

3 地震波传播理论

3.1 地震波传播的基本概念

3.1.1 地球介质和弹性波

一般认为地球介质是各向同性的完全弹性体。

3.1.2 首波（侧面波）

如果介质分层，当地震波由低速向高速一方入射时，如果入射角大于临界角，会存在首波（侧面波、折射波、衍射波、行走反射波等等）。在超过临界距离后，首波会比直达波更快到达台站。

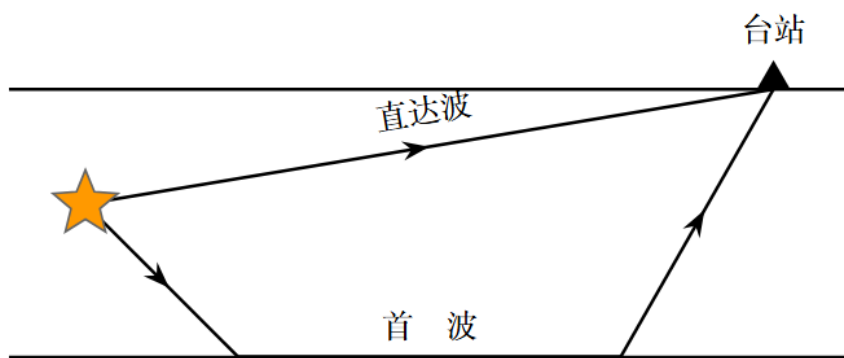


图 3: 首波示意图

3.1.3 地震波的吸收和衰减

振幅随时间衰减:

$$A = A_0 e^{-\gamma t}$$

振幅随距离衰减:

$$A = A_0 e^{-\alpha x}$$

定义品质因子:

$$\frac{1}{Q} = \frac{1}{2\pi} \frac{\delta E}{E}$$

可以得到

$$\frac{1}{Q} = \frac{2\alpha v}{\omega} = \frac{2\gamma}{\omega}$$

3.1.4 震中距

震源在地表的垂直投影为震中，震中距是震中到观测站台之间的距离，单位是千米。

还可以用角度来度量震中距，就是震中-球心连线与观测站-球心连线的夹角：

$$\theta = \frac{\Delta \times 180}{\pi R}$$

其中 R 是地球半径， Δ 是震中距。

1 度对应的震中距约为 **110km**。

3.2 地震波传播的基本理论

3.2.1 射线理论

在研究问题的尺度远大于地震波波长的情况下，可以将地震波传播当作射线来处理（类似几何光学）。

1、费马原理

$$\delta t = \delta \int_A^B \frac{ds}{v} = 0$$

地震波在介质中传播的路径为走时最小的路径，费马定理是地震波的高频近似解。

2、地震射线

地震波可以看作一条能量束，能量分布呈高斯分布，能量束的宽度满足

$$d \propto \frac{1}{f}$$

$f \rightarrow \infty$ 时， $d \rightarrow 0$ ，能量束成为射线，

3、Snell 定律

$$\begin{aligned} \sin i &= \sin i' \\ \frac{\sin i}{v_1} &= \frac{\sin r}{v_2} \end{aligned}$$

3.2.2 地球介质的变化特征

（1）上下介质出现明显的分界面，波速出现阶梯状跳跃，如地壳-地幔界面、地幔-外核界面、外核-内核界面，地壳是固体，外核是液体，地幔介于固体和液体之间；

（2）上下介质的状态基本相同，但性质变化显著，呈现明显分界面，如地幔中细层之间的分界面。

（3）在同一层内，地球介质也不是均匀分布的。一般来说，弹性参数、波速等随深度增加而增加。但有两种特殊情形：

（i）低速层：速度随深度的增加而减小；

（ii）高速层：速度随深度的增加而异常增加。

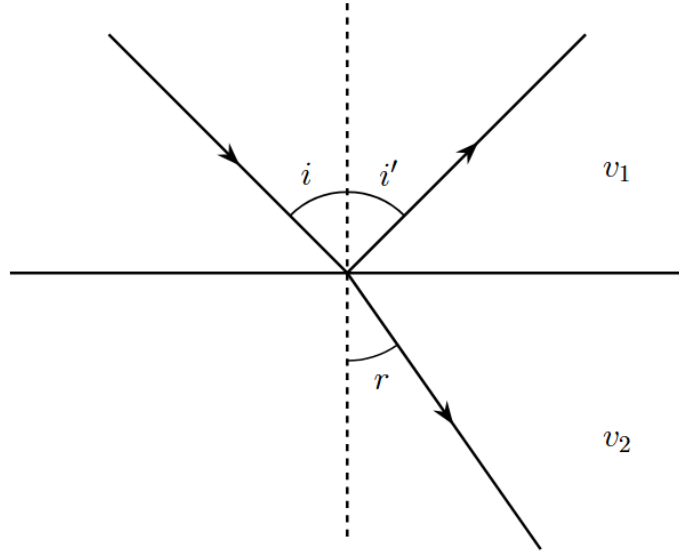


图 4: Snell 定律示意图

3.2.3 地震波的折射、反射和转换

1、近震情况

取自由表面为 xz 平面， z 轴垂直向下， L 为 P 波传播方向， N 垂直于 L ，S 波分解为 SV 波和 SH 波，SV 波为入射面内的横波分量，沿 N 方向，SH 波为垂直于入射面的横波分量。

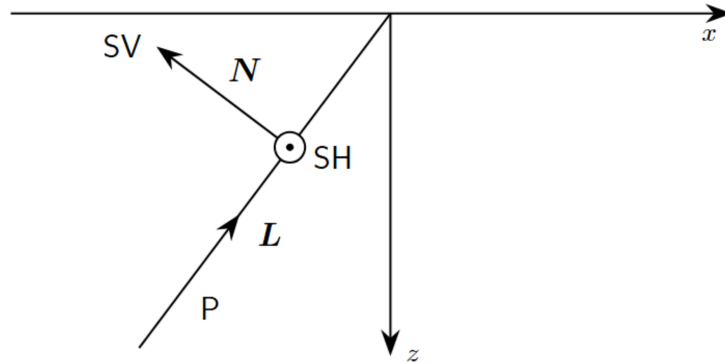


图 5: 近震地震波传播示意图

对于近震，因为震源距离地面很近，可以认为界面是水平的，此时的反射折射特点为：

- (1) **P 波**：会产生反射 P 波、折射 P 波，反射转换 SV 波和折射转换 SV 波；
- (2) **SV 波**：会产生反射 SV 波、折射 SV 波，反射转换 P 波和折射转换 P 波；
- (3) **SH 波**：会产生反射 SH 波、折射 SH 波，没有转换波，因为 SH 波的振动方向是垂直于入射面的。

折射、反射和转换均满足：

$$\frac{\sin i_1}{v_1} = \frac{\sin i_2}{v_2} = p$$

其中 p 为射线参数。

当 $v_2 > v_1$ 时，存在临界角 i_c ，满足

$$\sin i_c = \frac{v_1}{v_2}$$

此时 $i' = 90^\circ$ ，射线参数 $p = 1/v_2$ ，会产生首波。

2、远震情况

对于远震，地球曲率不可忽略，在球对称介质中的斯涅尔定律：

$$\frac{r_1 \sin i_1}{v_1} = \frac{r_2 \sin i_2}{v_2} = p$$

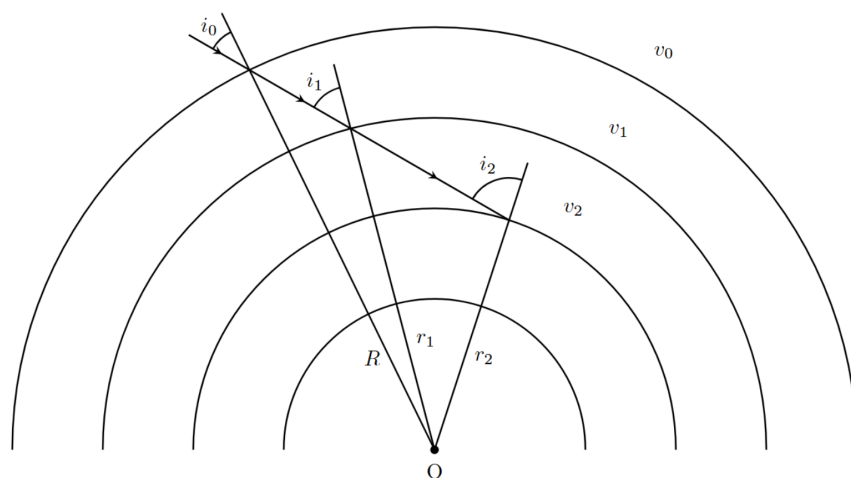


图 6: 远震地震波传播示意图

3.2.4 地震波的走时曲线和走时方程

走时曲线：以观测点的震中距为横坐标，地震波到达时间为纵坐标，绘制成的曲线叫作走时曲线。

走时方程：地震波到达时间与震中距关系的方程称为走时方程。

1、水平层状介质

(1) 单层地壳介质模型中地震波震相与走时曲线

I. 震源在地表

(i) 直达波走时方程

$$t(x) = \frac{x}{v}$$

(ii) 反射波走时方程

$$t(x) = \frac{2}{v_1} \sqrt{H^2 + \frac{x^2}{4}}$$

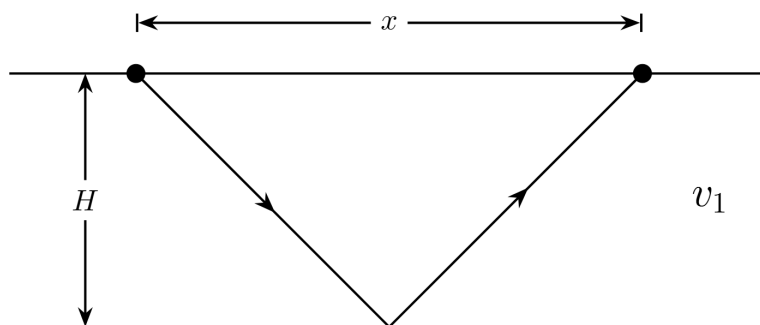


图 7: 反射波传播示意图

(iii) 首波走时方程

$$t(x) = \frac{2H}{v_1 \cos \theta_c} + \frac{x - 2H \tan \theta_c}{v_2}$$

要求

$$x > x_c = 2H \tan \theta_c$$

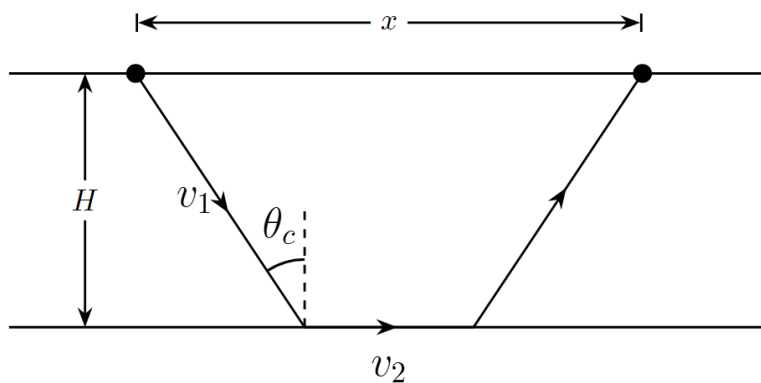


图 8: 首波传播示意图

II. 震源在地下

(i) 直达 P 波和直达 S 波

记直达 P 波为 P_g ，直达 S 波为 S_g ，波速分别为 α_1, β_1 ，震源深度为 h ，则

$$t_P = \frac{\sqrt{x^2 + h^2}}{\alpha_1} \approx \frac{x}{\alpha_1}$$

$$t_S = \frac{\sqrt{x^2 + h^2}}{\beta_1} \approx \frac{x}{\beta_1}$$

可以估算震中距：

$$x = \frac{\alpha_1 \beta_1}{\alpha_1 - \beta_1} (t_S - t_P) \approx 8 \text{ km/s} \cdot (t_S - t_P)$$

(ii) 地壳底面反射波

记地壳底面反射 P 波为 P_{mP} ，反射 S 波为 S_{mS} ，地壳厚度为 H ，则

$$t_{P_{mP}} = \frac{\sqrt{x^2 + (2H - h)^2}}{\alpha_1} \approx \frac{x}{\alpha_1}$$

$$t_{S_{mS}} = \frac{\sqrt{x^2 + (2H - h)^2}}{\beta_1} \approx \frac{x}{\beta_1}$$

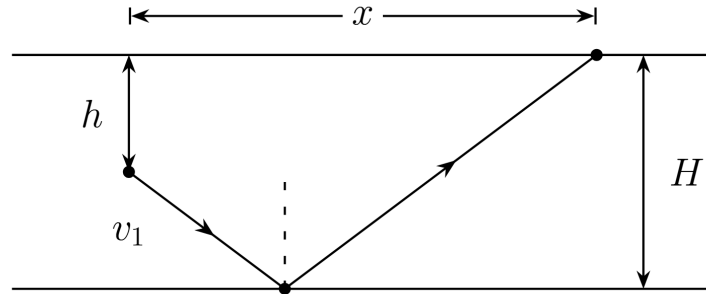


图 9: 反射波传播示意图

(iii) 首波震相

记首波 P 波为 P_n ，首波 S 波为 S_n ，地幔波速分别为 α_2, β_2 ，则

$$t_{P_n} = \frac{2H - h}{\alpha_1 \cos \theta_c} + \frac{x - (2H - h) \tan \theta_c}{\alpha_2}$$

$$t_{S_n} = \frac{2H - h}{\beta_1 \cos \theta_c} + \frac{x - (2H - h) \tan \theta_c}{\beta_2}$$

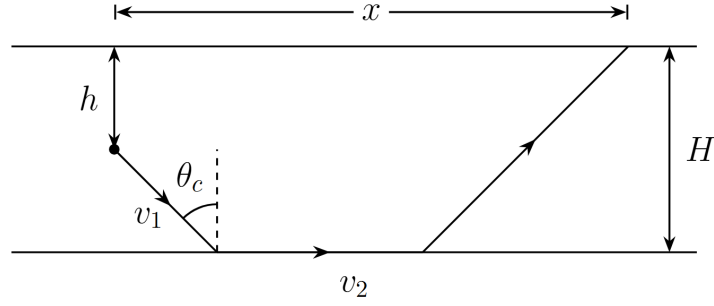


图 10: 首波传播示意图

刚才看到了，首波出现的临界震中距为

$$\Delta_{c1} = 2H \tan \theta_c = \frac{2H\alpha_1}{\sqrt{\alpha_2^2 - \alpha_1^2}}$$

震中距小于 Δ_{c1} 的范围称为首波盲区，在该范围内不会出现首波。

当震中距超过一定临界值时，地震图上将首先记录 Pn 震相，这个临界距离称为首波的第二临界震中距，考虑震源在地表：

$$\begin{aligned} \frac{\Delta_{c2}}{\alpha_1} &= \frac{2H}{\alpha_1 \cos \theta_c} + \frac{\Delta_{c2} - 2H \tan \theta_c}{\alpha_2} \\ \Rightarrow \Delta_{c2} &= 2H \sqrt{\frac{\alpha_2 + \alpha_1}{\alpha_2 - \alpha_1}} \end{aligned}$$

(2) 多层介质地震波的传播情况

假设有 n 个平行层，各层厚度分别为 $h_1, h_2, \dots, h_n$ ，速度分别为 $v_1, v_2, \dots, v_n$ ，满足

$$\frac{\sin i_k}{v_k} = p$$

则走时方程为

$$\begin{aligned} t &= \sum_{k=1}^n \frac{h_k}{v_k \sqrt{1 - p^2 v_k^2}} \\ x &= \sum_{k=1}^n \frac{p v_k h_k}{\sqrt{1 - p^2 v_k^2}} \end{aligned}$$

如果是连续介质：

$$\begin{aligned} t &= \int_0^h \frac{dz}{v(z) \sqrt{1 - p^2 v^2(z)}} \\ x &= \int_0^h \frac{p v(z) dz}{\sqrt{1 - p^2 v^2(z)}} \end{aligned}$$

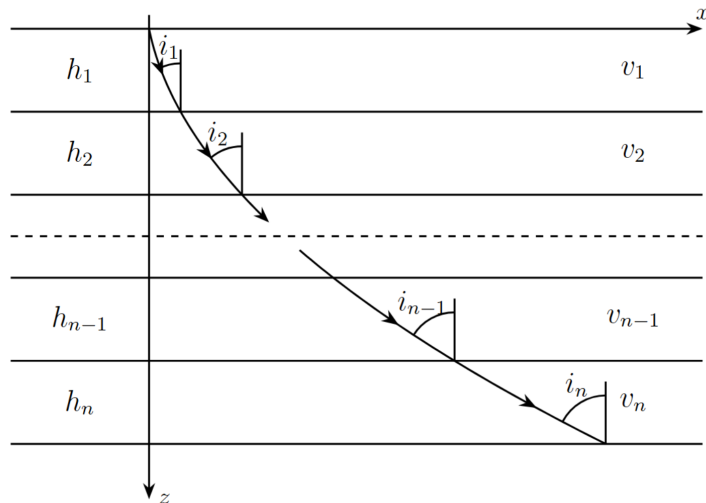


图 11: 多层介质地震波的传播示意图

2、球对称介质

在球对称介质中，走时方程为

$$\theta = 2 \int_{r_0}^R \frac{pv(r)}{r\sqrt{r^2 - p^2v^2(r)}} dr$$

$$t = 2 \int_{r_0}^R \frac{dr}{v(r)\sqrt{1 - p^2v^2(r)/r^2}}$$

3.3 体波各种震相和走时表

震相：通常把在地震图上记录到的不同振动类型的波所引起的一组一组的振动叫作震相，震相通常由波的种类和传播路径确定。

1、近震体波震相

莫霍面是地球地壳与地幔的分界面。近震的震相有：

- (1) **Pg、Sg：**地壳内的直达 P 波和 S 波；
- (2) **PmP、PmS、SmP、SmS：**P、S 波到达莫霍面后的反射波和可能的转换波；
- (3) **Pn、Sn：**P、S 波到达莫霍面后的首波。

2、远震体波震相

地球分为外层（地幔）、中层（外核）和内层（内核）。

p：震源不在地表，先从震源到地表的纵波；

s：震源不在地表，先从震源到地表的横波；

P：外层纵波；

- S: 外层横波;
 K: 中层纵波 (中层无横波), 在外核界面反射用 KK 表示;
 I: 内层纵波;
 J: 内层横波;
 c: 外中层反射;
 i: 中内层反射。

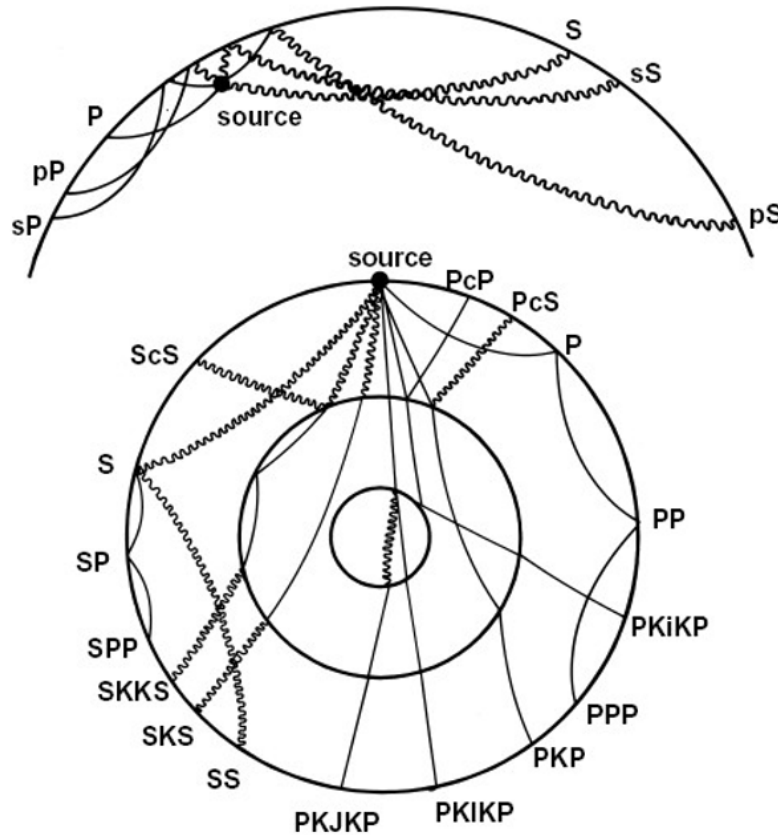


图 12: 远震体波震相示意图

3、几个主要震相的特征

- (1) **P**: 在震中距为 100° 的范围内, P 波是第一个到达的震相。超过 103° 时, 振幅会变小, 进入地核阴影区。看到弱小的波时, 一般认为是在核幔边界上的衍射;
- (2) **S**: 在震中距为 100° 的范围内, S 波的振幅比 P 波更大;
- (3) **PP**、**SS**: 震中距超过 20° 时开始与 P 或者 S 波的走时分离;
- (4) **pP**、**sS**: 发生深震时, 震中距在 30° - 100° 的范围内, 可以在 P、S 波之后清晰显示出来。pP 波和 P 波的走时差, sS 波和 S 波的走时差, 随着震源深度变化剧烈, 可以用来估算震源深度;

(5) **PcP、ScS、pPcP、sScS**: 外核反射波, 通常在震中距为 30° - 40° 时出现。

4、地震走时表

地震走时表是地震波在不同震中距上传播的时间表。走时表中各种震相的走时是根据地震图中各种震相的到时来编制的。走时表提供了地球内部的信息:

(1) P 波、S 波和所有其他体波的走时曲线斜率随震中距增大而减小, 表明地震波的速度随地球深度增加而增加;

(2) 瑞利波和洛夫波的走时曲线是直线, 说明速度恒定, 沿着表面层传播;

(3) S-P 的走时差较多依赖于震中距而较少依赖于深度; pP-P 的走时差较多依赖于深度而较少依赖于震中距。

4 地球内部的结构

4.1 地球内部结构的发现

4.1.1 探索的历史

(1) 在古代, 地心被神化地描绘成地狱之火;

(2) 古希腊, 毕达哥拉斯和亚里士多德提出球形大地的观点, 埃拉托色尼用几何方法给出了地球赤道长度;

(3) **1522 年 9 月 6 日**, 麦哲伦的船队完成了环球航行, 证明了地球是一个球体;

(4) **1666 年**, 牛顿发现了万有引力定律, 标志着对地球认识新阶段的开始。牛顿和惠更斯得出地球是一个两极扁平赤道隆起的椭圆的理论, 重力原理也可以测定地球密度;

(5) **1798 年**, 卡文迪许通过扭秤实验测定了地球的密度大约为 5.45, 表明在地球内部没有空洞, 物质是非常致密的;

(6) 海洋潮汐: **1887 年**, 乔治·达尔文认为“地球内部是流体的假说不可取”;

(7) **1897 年**, 维歇特通过理论计算发现, 地球内部可能围绕着一个铁核的硅酸盐地幔组成;

(8) 20 世纪, 地震仪被广泛使用, 发现液体核中还存在着一个固态内核。

4.1.2 地壳的探究

1、地壳底部的发现

莫霍面: 莫霍·洛维奇在分析 **1909 年 10 月 8 日** 克罗地亚地震的 S 波和 P 波时发现了莫霍·洛维奇不连续面 (莫霍面, M 界面), 这个界面把地壳和其下的地幔分开。

地壳的厚度在全球是不同的:

(1) 大陆地区：平均厚度为 35km，但横向分布不均，青藏高原下地壳深度达 60-80km，华北平原下地壳深度仅为 20-30km；

(2) 海洋地区：平均厚度为 5-8km，地壳较薄；

(3) 在大陆的稳定地区，地壳厚度约为 35-45km，分为两层：

(i) 上层 P 波速度由 $5.8 - 6.4\text{km/s}$ 随深度的增加会增加到下层的 $6.5 - 7.6\text{km/s}$ ；

(ii) 有些地区上下层中间存在速度间断面，称为**康拉德面**（C 界面），但在另一些地区则观测不到来自 C 界面的震相；

(iii) 从地壳到地幔，波速增加很快，如 P 波从 7km/s 左右增加到 8km/s 以上。

2、大洋和大陆地壳的区别

洛夫波最大的特性是**频散**，即不同频率的成分以不同速度传播。

对于大陆地壳，由于大陆地壳较厚，为低频和高频的洛夫波都提供了良好的传播通道，频散曲线波动复杂，不同周期的波群速度差异显著；

对于海洋地壳，只有低频的洛夫波能穿透地壳，频散曲线形态更为单一。

4.1.3 地幔结构

(1) 地幔内部在 **410km** 和 **670km** 深度处存在两个地球二级速度间断面，地幔可分为**上地幔**、**过渡层**和**下地幔**三个层区；

(2) **软流层**：上地幔有沿水平方向流动的物质层，称为软流层；

(3) **岩石层**：软流层以上至地面（包括地壳）称为岩石层。

(4) 力学上的软流层和地震学上的低速层，含义和位置并不相同，地震波波速由介质的组成和温度等因素共同决定；

(5) 700km 以下，地球内部没有地震活动。下地幔被认为是板块俯冲深度的终结层；

(6) 地幔可以传播 S 波，通常认为地幔为固体。

4.1.4 地球液体核的发现

(1) **1906 年**，**奥尔德姆**发现地球外核；

(2) **古登堡面**：**1914 年**，**古登堡**估算出地核深度为 2900km，在核幔边界面（即古登堡面），P 波速度从 13.72km/s 下降为 8.06km/s ，S 波速度从 7.26km/s 下降为 0。

4.1.5 地球内核的发现

1936 年，**英格·莱曼**发现内核。

4.2 地球内部的圈层结构

(1) 壳幔界面

地下 30-60km 处，纵波波速从 $6-7\text{km/s}$ 增加到 8km/s 以上。1909 年由莫霍·洛维奇发现，称为莫霍面（M 界面）。

(2) 幔核界面

在地幔内，速度随深度增加（除低速层），2900km 处，P 波波速从 13km/s 下降到 8km/s 左右，出现第二大间断面。1914 年由古登堡计算出其深度，称为古登堡面（G 界面）。

(3) 内外核分界面

到 5000km 处，横波出现，纵波波速明显跳跃，表明内核为固体，外核为液体。1936 年由英格·莱曼发现，称为莱曼面（L 界面）。

(4) 上下地幔过渡层

1956 年，布伦认为地幔由上地幔、过渡层和下地幔组成。

4.2.1 布伦的地球分层模型

A: 地壳, B: 上地幔, C: 过渡层, D: 下地幔, E: 外核, F: 过渡区, G: 内核。

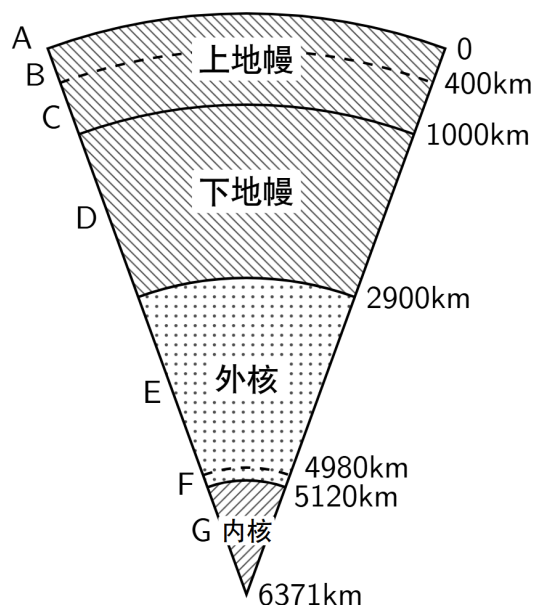


图 13: 布伦地球分层模型示意图

名称		区域	深度范围/km	速度特征
地壳		A	0-33	复杂
莫霍面			33	
地幔	上地幔	B	33-410	梯度正常
		C	410-1000	梯度较大
	下地幔	D'	1000-2700	梯度正常
		D''	2700-2900	梯度近于零
古登堡面			2900	
地核	外核	E	2900-4980	P 波梯度正常
	过渡区	F	4980-5120	不详
	内核	G	5120-6371	梯度很小

表 1: 布伦的地球分层模型

4.2.2 初步地球参考模型（PREM）

1980 年 5 月，国际地球标准模型委员会推荐了杰旺斯基和安德森提出的初步地球参考模型（PREM），作为当前国际上的地球参考模型，在 1981 年的第 21 届国际地震学和地球内部物理学委员会（IASPEI）正式通过。

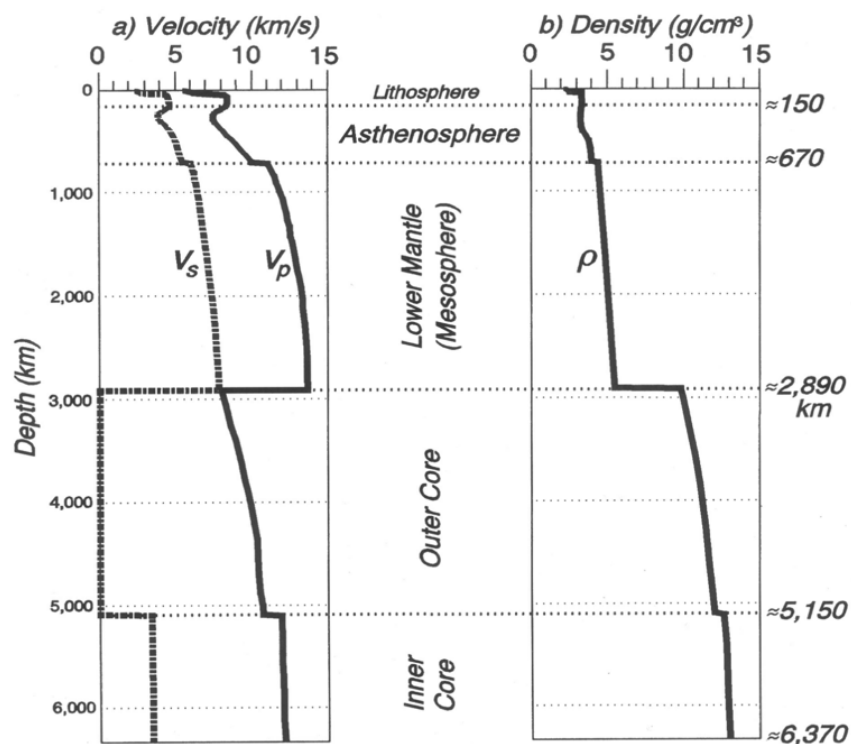


图 14: PREM 模型的 P 波和 S 波速度分布和密度分布

4.3 反演问题

(1) 正演问题：已知地球内部结构，计算地震波的传播特征，如走时、振幅、频率等，再与观测值进行比较；

(2) 反演问题：已知地震波的传播特征，推断地球内部结构，如层厚、波速、密度等。

4.4 地震层析成像与地球内部三维结构

主要方法：体波（射线理论）、面波、接收函数法。

5 地震机制

5.1 断层

5.1.1 基本概念

(1) 断层：断层是沿破裂面两侧岩块发生显著相对位移的断裂构造，由断层面和断盘组成；

(2) **结合**：破裂面的两边未发生相互移动，叫作结合（其实更应该叫节理，joint）。在发生相互移动后形成断层；

(3) **断层带**：断层带是由多个断层组成的区域，通常宽度较大，长度较长，具有复杂的构造特征；

(4) **断层面**：岩层断裂错开的面称为断层面；

(5) **断层崖**：暴露的断层面；

(6) **断盘**：断盘指断层面两侧的岩块，断层面上方的称为**上盘**，下方的称为**下盘**；

(7) **倾角**：断层面与水平面的夹角叫作倾角， $0^\circ \leq \delta \leq 90^\circ$ ；

(8) **走向**：走向是断层面与水平面交线的方向（人沿走向看去，断层上盘在右），从正北方向顺时针量至走向的方向 $0^\circ \leq \varphi < 360^\circ$ ；

(9) **滑移方向**：滑移方向是断层面上盘相对于下盘滑动的方向。

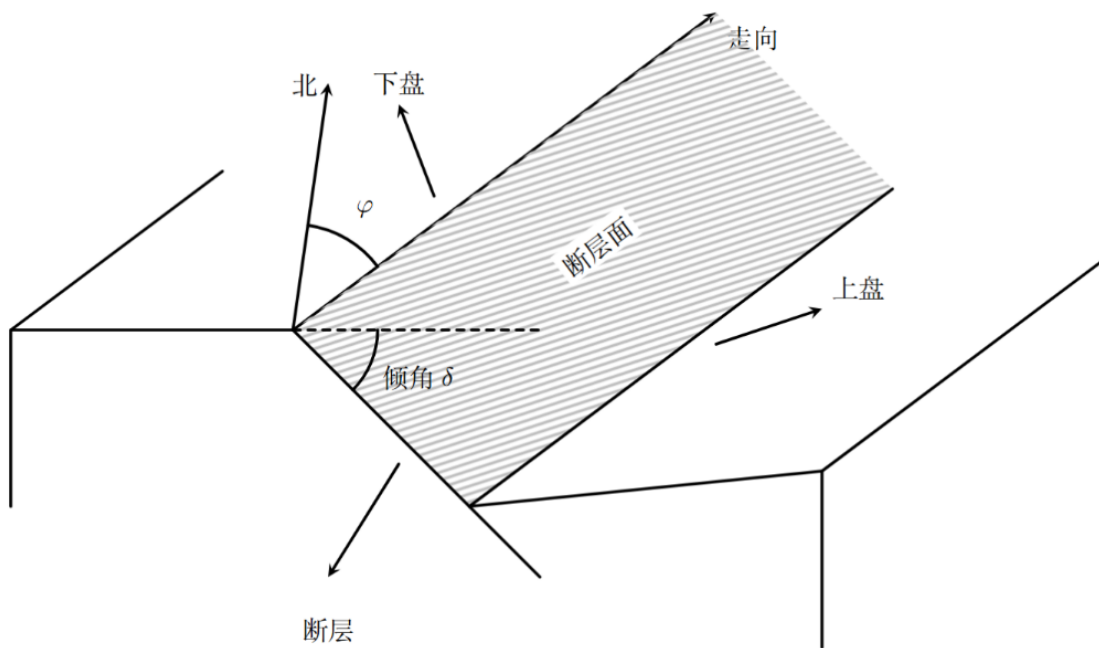


图 15: 断层的基本概念示意图

(1) 如果地壳运动产生的强大应力超过岩层本身的强度，就会导致岩层断裂错位；

(2) **岩石变形**：冷而脆的岩石容易发生脆性破裂，导致天然地震。地球深部的岩石温度较高，在受力状态下容易发生弯曲或流动；

(3) **岩石行为**：处于应力状态的岩石可能会流动或破裂，这主要取决于温度。处于弹性状态时，岩石在破裂前能够承受一定程度的应变，应力撤销后又恢复到原来的状态，此时岩石的表现叫作弹性体；

(4) 地震发生在断层上，断层滑动开始的地方是震源，震中是震源在地表的垂直投影。

5.1.2 断层类型

- (1) **正断层**：上盘相对下降的断层叫正断层；
- (2) **逆断层**：上盘相对上升的断层叫逆断层；
- (3) **走滑断层**：上盘相对于下盘水平滑动的断层叫走滑断层，分为右旋走滑断层和左旋走滑断层；
- (4) **斜滑断层**：上盘相对于下盘既有垂直滑动又有水平滑动的断层叫斜滑断层。

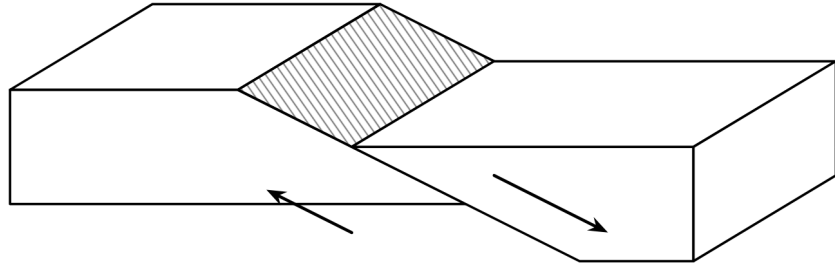


图 16: 正断层示意图

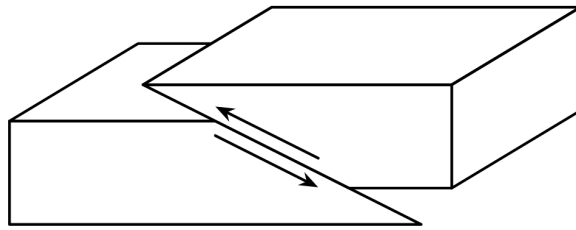


图 17: 逆断层示意图

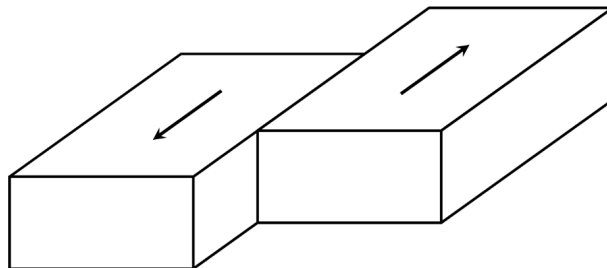


图 18: 左旋走滑断层示意图

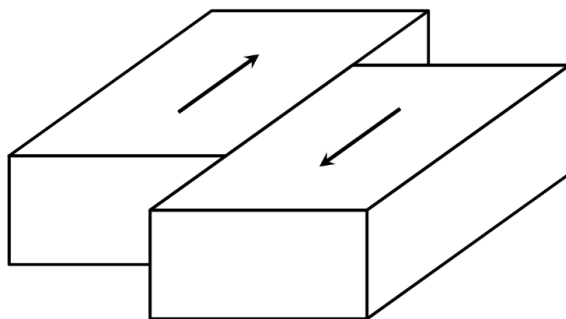


图 19: 右旋走滑断层示意图

5.1.3 断层与应力

三种主应力作用在断层上，左边、右边和上边的应力，两个水平、一个垂直。

- (1) 垂直应力最大对应正断层；
- (2) 垂直应力最小对应逆断层；
- (3) 垂直应力中等对应走滑断层。

5.2 弹性回跳原理

5.2.1 弹性回跳原理的主要论点

1910 年，里德提出了弹性回跳理论，用来解释 1906 年美国旧金山大地震的机制。弹性回跳原理的主要论点：

- (1) 造成构造地震的岩石体破裂是由于岩石体周围地壳相对位移产生的应变超过岩石强度的结果；
- (2) 这种相对位移不是在破裂时突然产生的，而是在一个比较长的时期内逐渐达到其最大值的；
- (3) 地震时发生的唯一物质移动是破裂面两边的物质向减少弹性应变方向突然发生的弹性回跳。这种移动随着破裂面的距离增大而逐渐衰减，通常延伸数千米；
- (4) 地震引起的振动源于破裂面。破裂起始的表面开始很小，很快扩展得非常大，但是扩展速率不会超过岩石中 P 波的传播速度；
- (5) 地震时释放的能量在岩石破裂前是以弹性应变能的形式储存在岩石中的。

5.2.2 应力和应变

- (1) 应力：单位面积上收到的力

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

应力在面元法线方向的投影为正应力，应力在面元切平面上的投影为剪切应力。

应力的单位为帕斯卡（Pa）或巴（bar），换算关系为

$$1\text{bar} = 10^5\text{Pa}$$

地壳中的剪切应力大约在 10-100MPa；

断层附近区域的剪切应力有降低的趋势，San Andreas 断层附近的剪切应力约为 100-200MPa。

地球各区域的应力如下表所示：

深度 (km)	区域	压力 (GPa)
0-24	地壳	0-0.6
24-400	上地幔	0.6-13.4
400-670	过渡区	13.4-23.8
670-2891	下地幔	23.8-135.8
2891-5150	外核	135.8-328.9
5150-6371	内核	328.9-363.9

物体受到应力时，会有三种反应：变形-弹性行为；流动-粘滞行为；断裂-脆性行为。

（2）应变：应变描述介质受应力后介质产生的形变，有两种类型：剪切应变、体积应变。

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

（3）弹性能：当介质发生弹性形变时，介质中就储存了能量，地震是储存在断裂面附近的岩石中应变能的灾变性释放，重力和地球内部的热驱动着板块运动。

（4）地震能：地震发生时，大部分应变能转化为热能（克服摩擦力做功），只有百分之几的应变能转化为地震波，因此

$$\text{地震能} = \text{热能} + \text{地震波能量}$$

可以定义地震效率：

$$\text{地震效率} = \frac{\text{地震波能量}}{\text{地震能}}$$

一般在 7.5 ~ 15% 左右。

5.2.3 主震和余震

(1) 地震前兆：由于构造板块的相对运动，锁住的断层受到应力作用。断层附近介质发生变形，积蓄应变能，较弱的地方开始发生微小破裂；

(2) 主震：应力超过一定限度时，断层开始破裂并释放应力，这就是主地震；

(3) 余震：断层周围的介质释放储存弹性能时，断层介质作断裂回跳。但弹性回跳不是一次性完成的，未完成回跳的地方应力继续增加，随后陆续完成的回跳和调整会形成一系列余震。

5.3 震源机制解

震源机制解指断层方位、位移和应力释放模式以及产生地震波的动力学过程。一般采用各种震源模型进行解析。可以通过震源辐射图案来确定断层类型和走向。

初动：在地震图上，P 波最先到达时，记录笔会偏离基线，产生初始小脉冲，这个脉冲的微小运动方向称为初动。

初动向上 → 台站下方地面被向外推 → 介质受到压缩 (Compression, C)

初动向下 → 台站下方地面被向内拉 → 介质受到拉伸 (Dilation, D)。

以断层面和辅助面为界，画出四个象限，把压缩 (C) 区域画为黑色，把拉伸 (D) 区域画为白色，得到“震源球”，在水平面上投影，得到的图像类似于“沙滩球”。

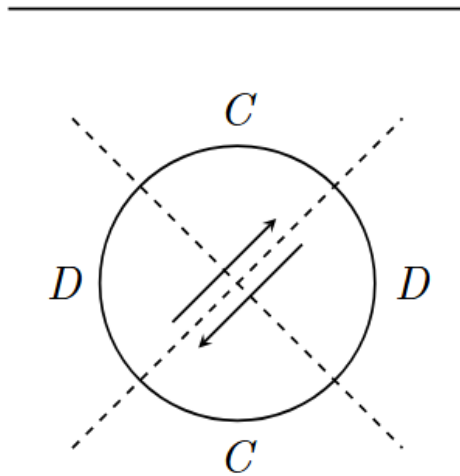


图 20: 震源图示意图

(1) 正断层

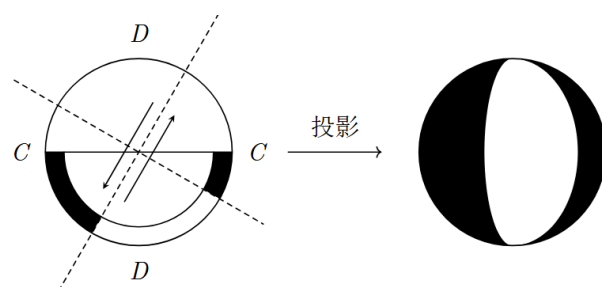


图 21: 正断层沙滩球示意图

正断层的断面较陡，因此可以根据沙滩球判断断层面（应该是左边较陡的弧线）。

(2) 逆断层

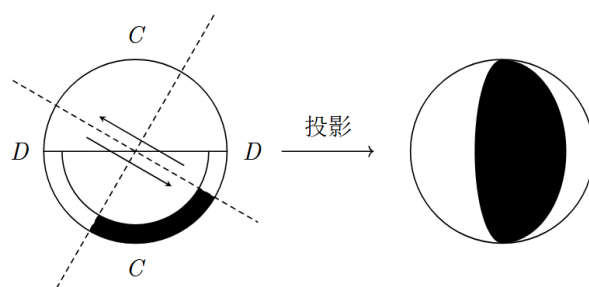


图 22: 逆断层沙滩球示意图

逆断层的断面较缓，也可以根据沙滩球判断断层面（应该是右边较缓的弧线）。

(3) 走滑断层

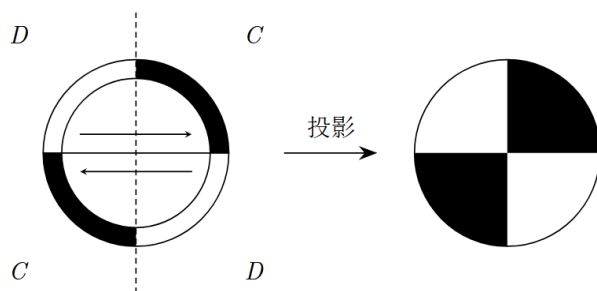


图 23: 走滑断层沙滩球示意图

走滑断层的走向是沿水平方向的，画出来的图像本身就是水平的，不需要再进行投影。判断左旋右旋需要确定震源位置。

5.4 板块构造学说

板块构造学说是地球科学中的革命，它的意义可以和原子结构的发现、生物进化论相提并论。

板块：刚性（或半刚性）固态的巨大板状岩石块体。

板块构造：地球的最外层由若干个大小不等的板块组成，它们漂浮在相对较软的流动的热物质上作相互运动。

发展历程：

（1）早在板块学说出现之前有人提出，现今的大陆是由一整块大陆（泛大陆）分裂而成，超级大陆大约在 225 — 200 百万年前开始分裂，最后漂移到现今大陆的位置。

（2）17 世纪以前，地质现象的解释是灾变说，1785 年，苏格兰地质学家詹姆斯·赫顿提出均变原理（将今论古方法），认为地质现象是由持续的、缓慢的过程形成的；

（3）直到 19 世纪末 20 世纪初，地质学说认为地质构造的运动主要是垂直的，横向运动只是副产品。但垂向运动说面临着许多困境，比如：阿尔卑斯-喜马拉雅山大规模推覆构造；太平洋西部的弧状岛屿、岛弧后的边缘海盆地；恐龙化石几乎遍布世界各大陆；南极大陆储藏着煤；酷热的非洲大陆有冰川的遗迹等等。

板块构造学说分为**大陆漂移**、**海底扩张**和**板块构造**三个阶段。

5.4.1 大陆漂移

1、大陆漂移学说的来源

（1）早在 1596 年，荷兰人 Abraham Ortelius 就提出了大陆漂移的观点，认为美洲是从欧洲和非洲分裂出来的；

（2）1915 年，德国气象学家魏格纳提出“大陆漂移学说”，大陆像一副七巧板，可以拼成超级大陆；

（3）1937 年，南非地质学家 Alexander du Toit 提供了更多证据支持魏格纳的假说。

2、大陆漂移的证据

（1）大陆边缘的拼合

南美洲的东海岸与非洲的西海岸极其相似。

（2）化石

（i）中龙属：石炭二叠纪的淡水爬行动物，它们能游泳但无法越过海洋，南美、非洲有发现；

（ii）水龙兽：陆地爬行动物，不会游泳，在非洲、印度、南极洲都有发现；

（iii）犬颌兽属：陆地爬行动物，不会游泳，南美、非洲有发现；

(iv) 舌羊齿属：蕨类植物，风不能传播，在非洲、南美、印度、澳大利亚、南极洲都有发现。

(3) 岩石

大西洋两岸的岩石组成、年龄、地质结构都有相似，两边的大陆连在一起，地质现象具有连续性；

(4) 山脉

大西洋两岸的山脉具有连续性，如果北美州和欧洲连在一起，山脉具有连续性，岩石具有相似的组成和年龄。

(5) 古气候数据

(i) 现今的非热带地区有热带气候的证据；

(ii) 现今的非沙漠地区发现低纬度才有的干旱沙漠证据；

(iii) 现今的热带气候地区发现冰川的证据。

(6) 古地磁极的迁移

古地磁极迁移轨迹对于重建古大陆也是一个重要的参考。

5.4.2 海底扩张

(1) 海洋地壳的年龄

最老的海洋地壳的年龄只有 180 百万年，比大陆地壳的年龄小 20 多倍。

(2) 大洋中脊

1950 年代，海底地理测量发现全球大洋中脊。山脉绵延 50000km，平均高出海底 4500m，最大宽度 800km。

(3) 海底地磁测量

岩石可以分为两类：正常极性和反常极性。正常极性岩石的磁极与地球磁性一致，反常极性岩石的磁极与地球磁性相反。1950 年代，海底地磁测量发现，海底岩石的磁性呈现出沿洋中脊两边条带状的对称分布。

为了解释地磁条带，1959 年，赫斯提出了海底扩张假说，认为岩浆从地球深部沿着大洋中脊流出产生新的洋壳，向两边拓展，最终在海沟处消失，回到地球内部，形成洋壳的更新循环。

5.4.3 板块构造

1、地球结构

地球内部主要由三层构成：地壳、地幔、地核。

2、板块划分

(1) **七大板块**：印度-澳大利亚板块、太平洋板块、北美板块、南美板块、欧亚板块、非洲板块、南极板块。

(2) **板块边界类型**：

(i) 扩散边界：新的地壳在此产生，如大西洋中脊，伴随火山喷发；

(ii) 汇聚边界：地壳在此消失，分三种碰撞类型：**洋-陆碰撞**、**洋-洋碰撞**和**陆-陆碰撞**。

洋-陆碰撞：海沟，消减带，如安第斯山脉-秘鲁-智利海沟；

洋-洋碰撞：火山弧，岛弧，大的深源地震，如马里亚纳海沟；

陆-陆碰撞：褶皱隆起，形成高原，如喜马拉雅山脉；

(iii) 转换边界：由于扩散边界的扩散速度差异而产生走滑断层，板块之间在此作相互水平运动。1965 年由加拿大地球物理学家 J. Tuzo Wilson 提出。一般都在海洋，个别在陆地（如美国圣安德烈斯断层）。

断层作用反映了板块运动：

(i) 扩散边界 $\leftrightarrow$ 正断层；

(ii) 汇聚边界 $\leftrightarrow$ 逆断层；

(iii) 转换边界 $\leftrightarrow$ 走滑断层。

5.4.4 板块理论的地震学证据

1、地震空间分布的证据

(1) 板块的划分和全球地震带的分布是一致的；

(2) 海底扩张也告诉我们，全球大地构造运动是一个整体的活动体系；

(3) 世界上的深源地震几乎全部发生在海沟地带。

2、震源机制解的证据

(1) 沿着大洋中脊发生的地震，震源机制是正断层，这与形成新的岩石层处的海底被拉开的概念是一致的；

(2) 沿着海沟-岛弧的板块俯冲带由浅入深的过程中，应力由张性向压性过渡，这是板块俯冲并趋于消亡的重要证据；

(3) 转换断层是在海底扩张时，海岭上各段的扩张速度存在差异，在差异较大的地方会错开，形成转换断层，这也是板块构造学说的一个重要证据。

3、深部速度结构的证据

(1) 在地下 100-200km 处，存在低速层（软流层）；

(2) 低速层顶部的深度就是岩石层的厚度。大陆板块厚，海洋板块薄，海洋板块一般很年轻，处于循环过程中。

5.5 全球地震活动概况

5.5.1 地震概况

(1) 地震只在全球很少的个别地区发生, 日本、意大利、智利、秘鲁、土耳其是地震十分强烈的国家, 我国的四川、云南、甘肃、台湾也是多震地区;

(2) 地震在全球分布是不均匀的, 地震多的地区叫地震区 (地震带);
全球性的地震带:

(i) 环太平洋地震带: 地震活动最频繁 (大约 80% 的浅震、90% 的中源地震和全部深震都在此处), 地震能量释放最多;

(ii) 欧亚地震带 (阿尔卑斯-喜马拉雅地震带);

(iii) 海岭地震带 (大洋中脊地震带)。

(3) 地震在时间上的分布也是不均匀的。

表 2: 全球平均每年发生的地震数目

地震震级 (M_S)	每年地震数	地震波能量释放 (10^{15} 焦耳/年)
≥ 8.0	0-2	0-1,000
7-7.9	12	100
6-6.9	110	30
5-5.9	1400	5
4-4.9	13500	1
3-3.9	>100000	0.2

表 3: 1900 年来全球 6 次震级最大的地震

时间	地点	震级 (M_S)
1952 11 04 16:58	俄罗斯勘察加半岛	9.0
1957 03 09 14:22	美国阿留申群岛	8.6
1960 05 22 19:11	智利	9.6
1964 03 28 03:36	美国阿拉斯加	9.2
2004 12 16 00:50	印尼苏门达腊	9.0
2011 03 11 14:46	日本东部海沟	9.0

5.5.2 震级

$$\lg E = 1.5M + 11.8$$

E 是地震波能量，单位是尔格， M 指震级。

$$1\text{尔格} = 10^{-7}\text{焦耳}$$

震级差两级，能量差 1000 倍。

5.6 不同类型的地震

地震分为天然地震和非天然地震，天然地震又分为构造地震、火山地震、陷落地震。92% 的地震发生在地壳，其余发生在地幔上部。破坏性地震主要是构造地震。

5.6.1 天然地震

1、构造地震

构造地震是由于岩层断裂，发生变位错动，在地质构造上发生巨大变化而产生的地震，世界上发生的地震 90% 以上属于构造地震。构造地震的震源深度通常多在 60 公里以内。

2、火山地震

由于火山作用，如岩浆活动、气体爆炸等引起的地震称为火山地震，占全世界地震的 7% 左右。

3、陷落地震

由于地下溶洞或矿井顶部塌陷而引起的地震为陷落地震。规模较小，次数也很少。

5.6.2 非天然地震

1、水库地震

水库地震是建造水库引起的地震，蓄水一定程度出现小震，满库会发生大震，约 2 年后会减弱。

2、地下核爆

鉴别地下核试验的地震学方法：

- (1) 震中位置和震源深度；
- (2) 波形复杂性，天然地震的波形更复杂；
- (3) 初动解；
- (4) P 波和 S 波振幅比，天然地震 S 波能量更大；
- (5) 地震波频谱；

(6) 震级比。

6 地震仪及地震基本参数的测定

6.1 张衡的候风地动仪

公元 132 年，东汉科学家张衡创制了候风地动仪，利用“惯性原理”。严谨来说，候风地动仪并不是地震仪，而是验震器。

地震仪是一种可以接收地面振动，并将其以某种方式记录下来的装置；

验震器仅记录地震波到达时间。

6.2 现代地震仪

6.2.1 现代地震仪的诞生

(1) 18 世纪早期，在欧洲出现记录地震的仪器，用摆来显示地动；

(2) 1880-1890 年，访日英国人约翰·米尔恩、詹姆斯·尤因和托马斯·格雷研制出第一架具有科学意义且较为实用的地震仪；

(3) 二战后，地震仪的放大倍数提高到数万倍甚至数百万倍，同时也展宽了观测频率范围。

6.2.2 现代地震仪的工作原理

现代地震仪的基本原理是惯性原理。常见的地震仪由拾震器、放大器和记录系统三部分组成。

(1) 拾震器是接收地面运动的传感器，主要是一个摆锤，通过弹簧拴在能与地面一起运动的固定支架上；

(2) 放大器将拾震器接收到的微弱信号放大，早期是机械放大和光杠杆放大，现在采用电子放大器来提高灵敏度。

6.3 地震台与地震观测台网

1、地震台

地震台是指利用各种地震仪器进行地震观测的观测点，是开展地震观测和地震科学研究的基层机构。

米尔恩被称为现代地震学的奠基人。他在 1985 年从日本回到英国，在怀特岛的赛德建立了地震台，成为著名的地震研究中心。后面组建了第一个全球地震台网，10 个在大不列颠，30 个在国外。

到 1957 年，国际地震概要列入了大约 600 的地震台，是由赛德台的继承者在英国操作的国际组织。

北京国家地球观象台（北京台）的前身是鹫峰地震台。鹫峰地震台是我国创建最早的地震台，于 1930 年开始记录。1983 年 5 月被中国地震局确定为中美合作中国数字地震台网的示范性数字地震观站。

2、地震观测台网

地震台网（seismologic network）是由各级地震台、站所构成的观测网络。其分类为

（1）按其控制震级的大小分

- （i）微震台网；
- （ii）强震台网。

（2）按监视范围分

- （i）全球地震台网；
- （ii）国家地震台网；
- （iii）区域地震台网。

（3）按台站仪器设置分

- （i）长周期地震台网；
- （ii）短周期地震台网。

（4）按信息记录方式分

- （i）模拟地震台网；
- （ii）数字地震台网。

全球地震台网（Global Seismographic Network, GSN）由 128 个超宽频带数字式观测台组成，是为研究地球构造与地震而设立的极高质量的标准地震台。

6.4 地震定位

6.4.1 地震定位的历史

（1）1879 年之前，没有地震仪，通常把地震破坏严重的地方定为震中，也叫宏观震中；

(2) 利用仪器记录进行震源定位始于欧洲和日本，最初使用方位角法，随后是几何作图法和地球投影法；

(3) 20 世纪 60 年代后，计算机开始应用于地震定位。

6.4.2 三角测量法

假设地震发生在二维平面的地表上，有三个地震台，分别位于震源的不同方向上。三个站台可以分别读到 P 波和 S 波的到达时间。P 波波速比 S 波快，会出现时间差，可以通过两种波形到达地震台的时间间隔求出震源到地震台的距离，可以作出一个圆。三个地震台可以分别绘制出三个圆，以地震台为圆心，震中距为半径，三个圆相交于震中点。

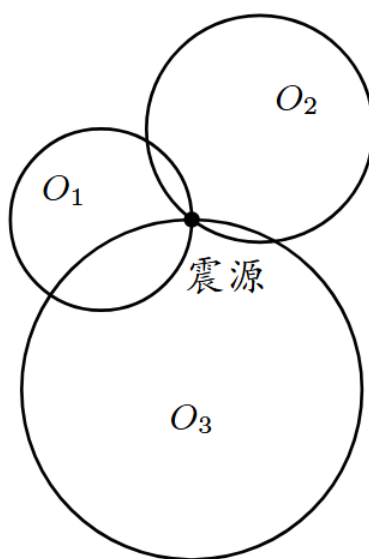


图 24: 三角测量法示意图

今天在世界的大多数地区，震中定位的精度大约为 10 千米，震源深度的精度更差，大约为 20 千米。

6.5 震级测定

震级表示地震大小的等级。依据释放能量的多少，地震分为不同的震级，震级越高，释放能量越多，破坏力也就越大。

世界上常用“里氏震级”来标准区分地震震级，“里氏震级”在 1935 年由查尔斯·里克特发明，按照地震仪器探测到的地震波振幅将地震分级。

里氏震级 M_L 是最大地震波振幅以 10 为底的对数

伍德-安德森地震仪记录的振幅测量精度达到 1‰ 毫米，一般选择距震中 100km 的距离为标准。

例：对一个 100 千米外的地震，如果伍德-安德森地震仪记录到 1 厘米的峰值波振幅（即 1‰ 毫米的 10000 倍），则震级为 4 级。

此外，还有面波震级（ M_S ），矩震级（ M_w ）和体波震级（ m_b ）。 M_L 、 M_S 和 m_b 三种震级都属里氏震级系统里氏震级用于 7 级以上地震时会低估能量，面波震级在 8.5 级以上会饱和，矩震级的计算较为复杂，可以描述从最小到最大的地震震级变化。

7 地震预报

7.1 地震灾害

下面列举了上世纪国内外比较具有代表性的地震灾害事件：

- 1、美国旧金山地震：1906 年 4 月 18 日，美国旧金山市，8.3 级；
- 2、意大利墨西拿地震并发海啸：1908 年 12 月 28 日，意大利墨西拿市，7.5 级；
- 3、日本关东地震：1923 年 9 月 1 日，日本神奈川县小田原近海海底，8.2 级；
- 4、智利强震引发火山喷发：1960 年 5 月 21 日，智利，8.3 级，也有人认为 9.5 级；
- 5、中国唐山地震：1976 年 7 月 28 日 3 时 42 分，7.8 级；
- 6、墨西哥地震：1985 年 9 月 19 日，墨西哥西南太平洋海底，8.1 级。

地震灾害的特点：

- 1、突发性极强；
- 2、破坏性大，成灾广泛；
- 3、社会影响深远；
- 4、防御难度大；
- 5、次生灾害多；
- 6、持续时间长；
- 7、地震灾害具有某种周期性。

7.2 地震的预报及其方法概述

7.2.1 地震预测

地震预测不是地震预报。地震预测是基于地震重复返回周期的分析而不是基于地震前兆的识别，是地震学研究，而地震预报是社会性、政府性问题。

地震预测分为长期预测（10 年以上）、中期预测（1 年至 10 年）、短期预测（1 日至数百日以下），有时也会进一步细分为短期预测（10 日至数百日）和临震预测（1 日至 10 日以下）。

7.2.2 地震预报

地震预报的三要素：**时间、地点、地震强度**。地震时间预报最不准确。

目前研究地震预报的方法分为三方面：

- （1）地震地质方法：地震的发生必然和一定的地质环境有联系；
- （2）地震统计方法；
- （3）地震前兆方法。

7.3 地震预测的地震地质方法

（1）识别潜在强震的空间位置：大地震常发生在现代构造差异运动最强烈的地区，或活动的大断裂附近；

（2）控制地震震级上限的因素：受构造活动影响的体积和岩层的强度越大，可能产生的地震也越大；

（3）影响地震复发频率：构造运动的速度越大，岩石的破裂极限越弱，则积累最大限度的能量所需的时间越短，发生地震的频率也越高；

（4）断层活动的时空不均匀性：在一个构造活动区里，断层运动并不是在各处都同时发生，断层活动在时空是不均匀的。

7.4 地震预报的地震统计方法

（1）极值预报：地震发生具有某种分布规律，在各单位时间内发生的最大地震也有分布规律；

（2）震中迁移的预报：同一地震带内，震中的迁移是堆积的，可以用随机转移的概念处理；

（3）地震序列的概率预报；

（4）周期图方法：导致地震的因素中，某些因素可能有周期性，使得历史地震的强度随时间有起伏。

7.5 地震前兆

7.5.1 古登堡-里克特关系

$$\lg N = a - bM$$

其中 M 为地震震级, N 表示震级大于等于 M 的地震数目, b 反映大小地震的相对比例。当 b 值偏低时, 则有可能发生大震。

7.5.2 地震空区理论

地震空区: 地震空区是有地震倾向、地震的能量释放低于平均水平的区域。

在环太平洋地震带, 几乎所有的大地震都发生在利用“地震空区”方法预先确定的空区内。

“帕克菲尔德地震预报实验”

7.5.3 地震横波纵波的波速比变化

在每次地震前数周或数月, 纵波速度和横波速度比会先下降, 后回升, 在临震前达到甚至超过正常值, 紧接着会发生一次地震。

此外, 还有地下水位和化学成分的变化、地震与电磁现象、根据地面形变进行预报等方法。地面倾斜、地应力、P 波残差、P 波和 S 波的振幅比、日月引力的诱发作用、地球自转速度变化与地震的关系、气象异常、电磁波异常、动物习性异常等等都有一些正面的例证。

地震预报是公认的世界性难题, 是地球科学的一个宏伟的科学研究目标。地震预报是科学中的难题。人类历史上第一次, 也是至今唯一一次被世界公认的、对 7 级以上强震做出的有明确减灾实效的准确临震预报是 1975 年 2 月 4 日 19 时 36 分, 辽宁海城发生的 7.3 级强震。

7.6 地震预报的进展、困难和前景

7.6.1 地震预报所面临的主要困难

- (1) 地球内部的“不可入性”;
- (2) 大地震的“非频发性”;
- (3) 地震物理过程的复杂性。

7.6.2 地震预报的前景

- 1、地震是可预测的；
- 2、实现地震预测的途径
 - (1) 依靠科技进步和科学家群体；
 - (2) 强化对地震及其前兆的预测；
 - (3) 坚持地震预测的科学实验-地震预测试验场；
 - (4) 加强国内外的研究合作。

要进行最严格意义上的地震预报现在是不可能的。但是在世界上某些地区，尤其是板块边缘地区，其未来最大地震震级及未来几十年发震概率已经被估计出来。

地震预报的发布：

地震预报一般由省、自治区级人民政府发布。情况紧急时，可由市、县人民政府发布 48 小时内的临震警报，并同时向上级部门报告。其它任何单位和个人都无权发布地震预报消息。

识别地震谣传：

- (1) “预报”的地震震级很精确，发震时间、地点很具体的传闻是谣传；
- (2) 跨国地震预报是谣传；
- (3) 地震小道消息是谣传；
- (4) 凡带有封建迷信色彩和离奇古怪传说的地震传闻更是谣传。

8 宏观地震学

影响地震灾害的因素：

- 1、地震震级；
- 2、人口密集，严重破坏的城市：东京-横滨（1923）；唐山（1976）；布加勒斯特（1988）；墨西哥城（1980）；大阪（1995）；
- 3、地震发生时间：白天、夜间；
- 4、房屋抗震性能：有/无抗震设计。
- 5、其他因素，还有破坏累积效应、疲劳效应和传播距离效应等等，近震低矮建筑危害较大，远震高层建筑易受打击。

震级

1、定义：反映一次地震本身大小的震级，用 M 表示

$$M = \lg A$$

A 表示标准地震仪距震中 100km 记录的最大水平地动位移，单位为 μm 。

2、震级与能量的关系

$$\lg E = 11.8 + 1.5M$$

E 是地震波能量，单位是尔格，1 尔格 = 10^{-7} 焦耳。

震级相差 1 级，振幅相差 10 倍，能量相差约 32 倍。一个 6 级地震相当于两万吨级的原子弹。

- (1) 微震：2 级以下，人感觉不到；
- (2) 有感地震：2-4 级，人有感觉；
- (3) 破坏地震：5 级以上，有破坏；
- (4) 强烈地震：7 级以上；
- (5) 特大地震：8 级以上。

8.1 烈度和地震烈度区划

8.1.1 烈度

烈度：地震对某一地区的影响和破坏程度称为地震烈度，用 I 表示。

一般而言，震级越大，烈度越大；同一次地震，震中距越小，烈度越高，反之烈度越低。

地震烈度应当和地震震级严格区分。对于某次地震，震级是固定的，但不同地区的烈度可能不同。

8.1.2 烈度表

烈度表也称地震烈度表，即把人对地震的感觉、地面及地面上房屋器具、工程建筑等遭受地震影响和自然破坏的各种现象，按照不同程度划分等级，依次排列成表，称为“地震烈度表”。我国采用**十二度表**，从 I 到 XII。

中国于 1957 年制定了《中国地震烈度表》，1980 年编订了《中国地震烈度表（1980）》。

8.1.3 地震烈度区划

(1) **地震烈度区划**：全世界各国通常把国土划分为地震危险程度不同的地区，并建立不同的设防标准，称为地震烈度区划。建筑物的抗震设计通常在一定地震烈度的前提下进行，烈度的评定需要经过特殊调查；

(2) **烈度定量**: 从抗震设计的要求来看, 宏观标志不能直接应用, 要有表征地面运动的物理量 (如地面加速度) 供设计采用;

(3) **基本烈度**: 一个地区未来 50 年内一般场地条件下可能遭受的具有 10% 超越概率的地震烈度值称为该地区的基本烈度, 即 475 年一遇的最大地震的烈度。基本烈度也称为偶遇烈度或中震烈度;

(4) **设防烈度**: 按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度称为设防烈度, 用 I_d 表示。抗震设防烈度为 6 度及以上地区的建筑必须进行抗震设计;

(5) **地震烈度区划图**: 1976 年中国颁布了《中国地震烈度区划图》, 用等烈度线表示出从 1974 年到 2073 年的 100 年内各地区可能普遍遭遇的最大地震烈度。

8.1.4 烈度和震级的关系

(1) 5.0-5.4 级地震, 震中烈度多为 6 度, 面积小于 $500km^2$;

(2) 5.5-5.9 级地震, 震中烈度多为 7 度, 面积小于 $200km^2$;

(3) 6.0-6.4 级地震, 震中烈度多为 8 度, 面积为几十平方公里, 7 度区不超过 $200km^2$, 6 度区几百平方公里;

(4) 6.5-6.9 级地震, 震中烈度一半为 8 度, 另一半为 9 度, 面积小于 $100km^2$, 8 度区不超过 $500km^2$, 7 度区在 $1500km^2$ 以内。

8.2 地震的宏观现象和宏观调查

宏观现象: 人类可以感觉或观察到的各种自然现象;

微观现象: 必须借助仪器才能观测到的各种物理场的变化。

宏观现象分为两类:

(1) **原生现象**: 地震成因有直接关系, 如大断层的发生和重新活动、大块地面的倾斜、升降及变形等;

(2) **次生现象**: 如地面的滑坡和裂隙、建筑物的破坏、人和动物的反应等。

宏观调查: 地震宏观调查就是在地震现场对人所能直接感觉到的地震现象包括地震所造成的破坏和影响所进行的实地调查。如调查建筑物与工程的损坏、地质构造活动、地貌地形的变化、井泉的变异、地裂、喷沙冒水、山崩和滑坡、湖潮与海啸、人的感觉与生物的反应等。

宏观地震调查主要包括:

(1) 强地震的调查;

(2) 前兆现象的调查;

(3) 历史地震的调查与考证;

(4) 宏观地震资料的整理。

8.3 决定强地面震动的因素

1、地面运动的一般特征的衡量：

- (1) 地面运动的最大加速度；
- (2) 地面运动的周期；
- (3) 强震的持续时间。

2、峰值加速度并不是随着震源距离的增加而平稳减弱：

- (1) 走滑断层的面特别弯曲不平的地方，断层将产生突然增大的高频能量脉冲；
- (2) 不均匀的地壳岩石和山脉、溪谷等陡峭地形会使波长几百米的高频地震波，被散射或放大；
- (3) 厚的冲积土壤可能放大某些波，而削弱另一些波。

3、决定场点地面震动强度因素：

- (1) 震源机制；
- (2) 震源与该场点之间的岩石不均匀性和结构变化；
- (3) 场点的土壤和其他地质条件。

基岩上地震振动幅度小、持续短、震害轻；淤泥和填充地则放大地震波。

4、体波分为横波和纵波，相对纵波，横波的周期长、振幅大，波速慢，对建筑物的破坏程度更大；面波分为瑞利波和洛夫波，面波比体波振幅衰减慢、振幅大、周期长、传播远，因此建筑物破坏主要是由于面波造成。

建筑物的自振周期与地震波周期相近时，就会发生共振，此时建筑物破坏最严重。

(1) **高层建筑**：自振周期长，容易在长周期（低频）、大震级、远距离、软场地的情况下被破坏；

(2) **低矮建筑**：自振周期短，容易在短周期（高频）、小震级、近距离、硬场地的情况下被破坏。

8.4 工程地震学

工程地震学（engineering seismology）是地震学中为工程建设服务的一个分支，主要研究强烈地震运动及其效应。

研究主题：

- (1) 地震宏观考察；
- (2) 强震观测；
- (3) 近场地面运动；

- (4) 地震区域划分和地震危险性分析;
- (5) 地震小区划;
- (6) 近场地震学。

例：地震区划抗震设计原则

- (1) 尽可能避开产生强烈地基失效及其他加重震害地面效应的场地或地基，如活断层带、陡山坡、斜坡等;
- (2) 考虑到地基土石卓越周期和建筑物的自振周期，尽可能避免结构与地基土石之间产生共振;
- (3) 岩溶地区地下不深处有大溶洞，地震时可能塌陷的地区不宜作为场地;
- (4) 避免以加重震害的孤立突出地形作为建筑场地。

9 勘探地震学

勘探地震学正是应用在石油勘探中的一项重要技术。地震勘探就是利用人工方法激发的弹性波，来定位矿藏（包括油气，矿石，水，地热资源等）、确定考古位置、获得工程地质信息。从折射波方法转为反射波方法。

石油勘探主要有三种方法：地质法、地球物理方法、钻探法。地震勘探在地球物理方法中占 97%。

地震勘探技术分为三个环节：

- (1) 野外采集阶段;
- (2) 室内资料处理阶段;
- (3) 地震资料解释阶段。

9.1 勘探地震学基础

几何地震学是勘探地震学的理论基础，主要研究地震波场传播的时距关系。

9.1.1 反射波的时距关系

1、水平双层介质的时距关系

$$t(x) = \frac{1}{v_1} \sqrt{x^2 + 4h^2}$$
$$\Rightarrow t^2 - \frac{x^2}{v_1^2} = \frac{4h^2}{v_1^2}$$

$2h \gg x$ 时, 可以作 Taylor 展开:

$$t = \frac{2h}{v_1} \sqrt{1 + \left(\frac{x}{2h}\right)^2} \approx \frac{2h}{v_1} + \frac{x^2}{4hv_1}$$

第二项称为正常时差。

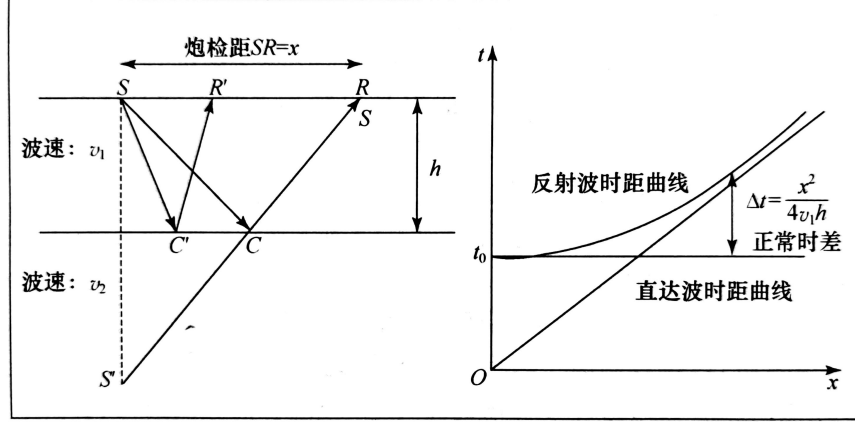


图 25: 水平双层介质的时距关系示意图

2、水平多层介质一次反射波的时距关系

$$t = \sum_{i=1}^n \frac{2l_i}{v_i} = \sum_{i=1}^n \frac{2h_i}{v_i \cos \theta_i}$$

$$\Rightarrow t = \sum_{i=1}^n \frac{2h_i}{v_i \sqrt{1 - p^2 v_i^2}} = 2 \sum_{i=1}^n \frac{h_i}{v_i} \left(1 + \frac{1}{2} p^2 v_i^2 + \dots \right)$$

$$x = 2 \sum_{i=1}^n h_i \tan \theta_i = 2p \sum_{i=1}^n \frac{h_i v_i}{\sqrt{1 - p^2 v_i^2}} = 2p \sum_{i=1}^n h_i v_i \left(1 + \frac{1}{2} p^2 v_i^2 + \dots \right)$$

定义方均根速度:

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n t_i v_i^2}{\sum_{i=1}^n t_i}}$$

则有

$$t^2 = \frac{x^2}{v_{rms}^2} + t_0^2$$

反过来得到 Dix 公式:

$$v_i^2 = \frac{t_i v_{rms,i}^2 - t_{i-1} v_{rms,i-1}^2}{t_i - t_{i-1}}$$

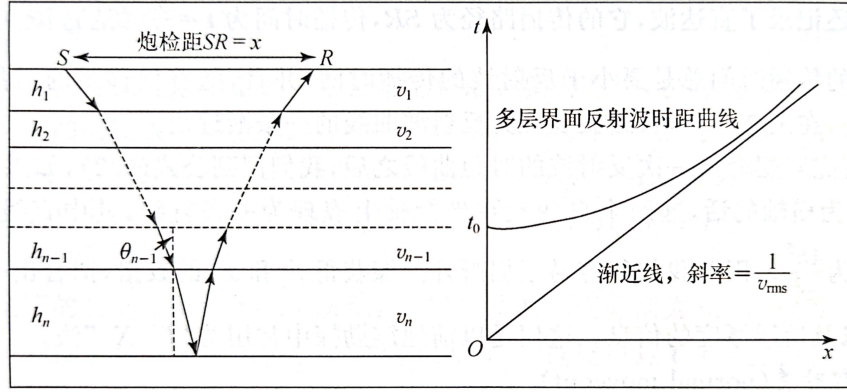


图 26: 水平多层介质一次反射波的时距关系示意图

3、倾斜地层的时距关系

由余弦定理:

$$v^2 t^2 = x^2 + 4h^2 + 2hx \sin \xi$$

$$\Rightarrow \frac{v^2 t^2}{(2h \cos \xi)^2} - \frac{(x + 2h \sin \xi)^2}{(2h \cos \xi)^2} = 1$$

Taylor 展开:

$$t = \frac{2h}{v} + \frac{x^2}{4vh} + \frac{x \sin \xi}{v}$$

第三项称为倾角时差, 需要先消除正常时差, 再消除倾角时差。

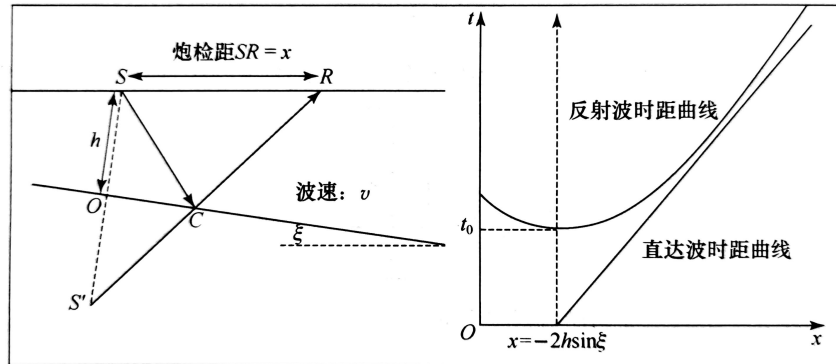


图 27: 倾斜地层的时距关系示意图

9.1.2 折射波的时距关系

$$t = \frac{2h}{v_1 \cos \theta_c} + \frac{x - 2h \tan \theta_c}{v_2}$$

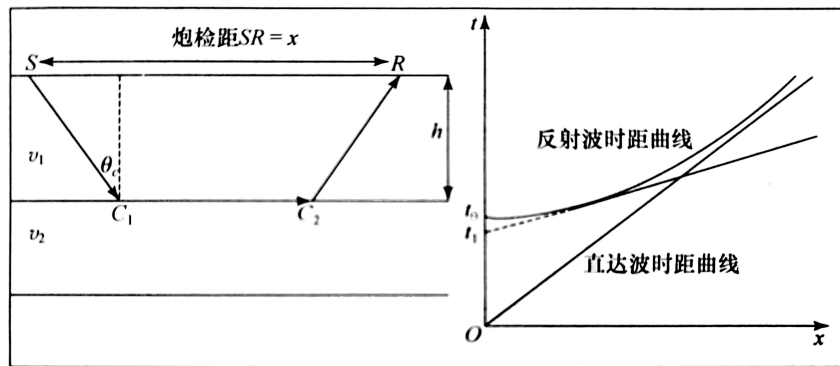


图 28: 折射波的时距关系示意图

9.1.3 地震速度

1、地震速度的概念

(1) 层速度：地震波穿过某一均匀层的速度；

(2) 平均速度

$$\bar{v} = \frac{\sum v_i t_i}{\sum t_i}$$

(3) 方均根速度

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{\sum v_i^2 t_i}{\sum t_i}}$$

(4) 叠加速度。

2、速度的测量

(1) 地震测井法

$$t = \frac{\sqrt{x^2 + d^2}}{v}$$

还可以求层速度：

$$v_i = \frac{d_{i+1} - d_i}{t_{i+1} - t_i}$$

(2) 声波测井法

利用声波在钻井中传播的时间来求解地震速度；

(3) VSP 方法

9.2 地震资料的野外采集

地震勘探的第一步即是地震采集工作。在实际生产过程中，每个石油公司是有专门的部门去负责数据采集这一部分，国内称之为**地震队**。一般来说，一个地震队主要由测量员，

放线班，爆炸工，司钻员等几个小组组成。

9.2.1 观测系统

观测系统主要采集震源和检波器位置的相对关系，它是地震资料采集中最核心的部分，根据当地的地质情况去设计观测系统。

9.2.2 震源

陆上勘探的震源又可分为炸药震源和非炸药震源。

9.2.3 检波器

检波器主要用来接收地震波的数据，海上勘探的检波器也称为水听器，和陆上勘探不同，水听器记录的是声波的压力。

9.3 地震资料的数据处理

9.3.1 野外地震资料的编辑

- (1) 观测系统的加载；
- (2) 坏道和初至的剔除；
- (3) 增益的恢复；
- (4) 静校正。

9.3.2 去噪

去噪的基本思想是通过比较有效信号和噪音之间的差别消除噪音以提高信噪比。

9.3.3 速度分析

9.3.4 叠加和偏移

9.4 地震资料的解释

地震解释是整个勘探地震学的最后一步，它的目的在于将时间域的地震剖面转换到深度域的地质剖面，并标定出油气藏的位置，以及钻井的位置。

9.4.1 构造解释

- 1、地震剖面的分析解释；
- 2、构造图的绘制；
- 3、连井解释。

9.4.2 岩性解释

- 1、AVO 技术；
- 2、时频分析技术；
- 3、多波多分量技术；
- 4、正演技术和反演技术。

总之，勘探地震学与天然地震学的不同表现在以下几个方面：

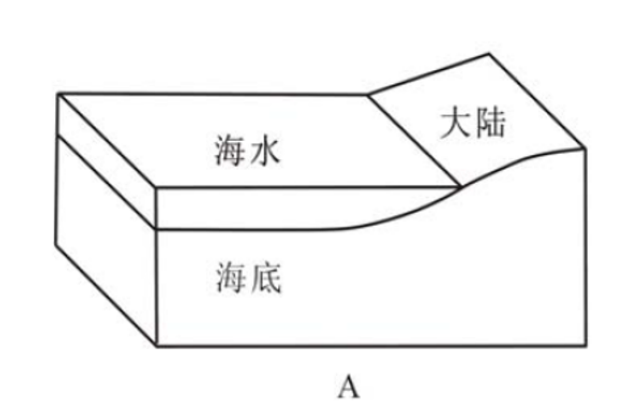
- (1) 研究的对象不同；
- (2) 地震采集的方式不同；
- (3) 地震采集的仪器也有所差别。

10 海啸

10.1 海啸的形成

10.1.1 海啸的产生机制

- (1) 海啸通常由海底地震引起；
- (2) 最可能引发海啸的是断层破裂面在海底地表的逆冲断层地震。



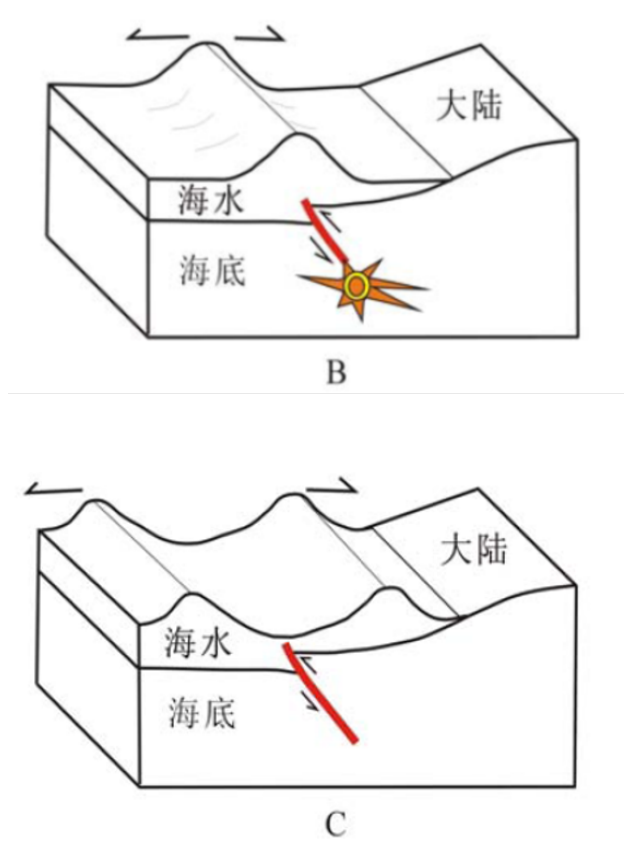


图 29: 逆冲断层地震引发海啸示意图

10.1.2 海啸的产生条件

- (1) 地震发生在深海区：只有这样的海底上方才会有足够的水体；
- (2) 地震震级要足够大：浪高是海啸最重要的特征，海岸上观测到的海啸浪高的对数称作海啸的等级，记作 m 。海啸等级和地震震级的关系：

$$m = 2.61M - 18.44$$

$M < 6.5$ 级的地震几乎不会引起明显的海啸。

太平洋海啸预警中心发布海啸警报的必要条件：海底地震的震源深度小于 60km，震级大于 7.8 级。

- (3) 开阔并逐渐变浅的海岸条件。

级数	海啸的最大波高（米）	受害程度
-1	0.5	通常不会造成灾害
0	1	可造成小灾害
1	2	可损害海岸处的房屋及船舶
2	4-6	损害若干内陆地区，可危及人身安全
3	10-20	可使沿岸 400 公里以上的区域受到显著损害
4	30	可使沿岸 500 公里以上的区域受到显著损害

表 4: 海啸等级与受害程度

10.2 海啸的特点

10.2.1 海水的波动

多数海水中的波都是表面波，质点运动的振幅在海面处最大，随深度的增加而衰减：

$$A(h) = A_0 e^{-h/\lambda}$$

$\lambda \gg h$ 的波叫作浅水波，浅水波不会产生频散现象，传播的速度只与海水深度有关：

$$v = \sqrt{gh}$$

10.2.2 海啸的特点

海啸是一种特殊的浅水波，动力来自于海底地震或火山，而非风力，具有以下特点：

- (1) 波长长，波长可能达到数百公里；
- (2) 能量大，印度洋海啸的能量大约是 2000 颗广岛原子弹的能量；
- (3) 传播速度快，太平洋海水的速度接近汽车在高速公路上行驶的速度。

10.3 海啸的分类

10.3.1 按成因分

- (1) 地震海啸：海底发生地震时，海底地形发生急剧升降引起海水强烈扰动，产生“下降型”海啸和“隆起型”海啸。大多数海啸都是地震海啸；
- (2) 火山海啸；
- (3) 滑坡海啸。

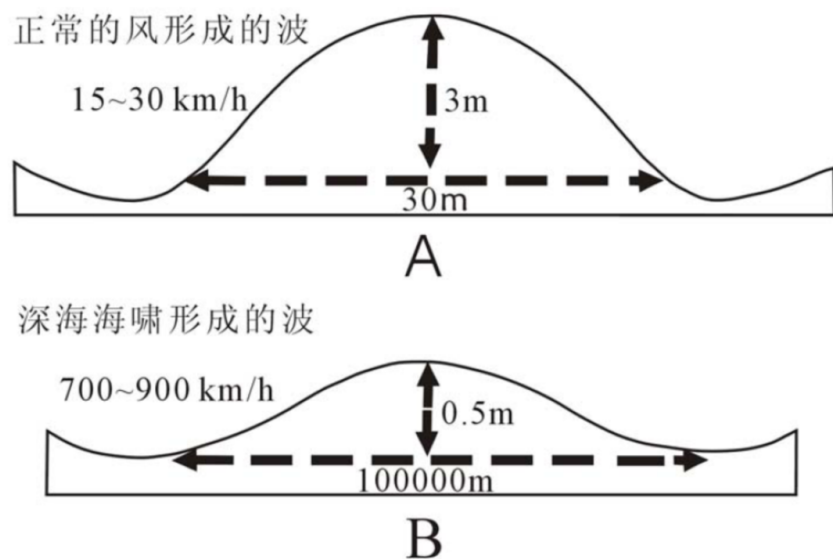


图 30: 海啸的波形示意图

10.3.2 按源区与受灾区相对距离分

- (1) 远洋海啸（越洋海啸）；
- (2) 近海海啸（本地海啸）。

10.4 海啸灾害

10.4.1 全球的海啸灾害

(1) 全球海啸发生区的分布基本上与地震带分布一致，主要集中在环太平洋地区和地中海-中亚地区；

(2) 全球有记载的破坏性较大的海啸约 **260** 次，平均六七年发生一次，环太平洋地区约 **80%**，地中海区约 **8%**，日本列岛及其临近海域发生海啸占太平洋地区的 **60%**。

10.4.2 中国的海啸灾害

(1) 中国海区地处太平洋西部，濒临西北太平洋地震带，有很长的海岸线。两千年以来，中国只发生过 10 次地震海啸，平均 200 年发生一次；

(2) 中国的近海，渤海平均深度 20m，黄海 40m，东海 340m，深度都不大，大部分海域地震产生地震海啸的可能性较小；

(3) 从地质构造看,沿海地区很少有大断裂层和断裂带,在中国海区内也很少有岛弧和海沟;

(4) 太平洋地震产生的远洋海啸对中国沿海地区的影响也不大,一系列的天然岛弧屏蔽了中国大部分的海岸线;

(5) 当远洋海啸从太平洋方向传播到我国海区时,在宽广大陆架浅海底摩擦阻力的作用下,能量会迅速衰减,到达中国近海岸地区时已不会形成灾害。

10.4.3 海啸早期预警系统

1965 年,26 个国家地区进行合作,在夏威夷建立了太平洋海啸警报中心(PTWC)。但是警报精度不高,经常会出现虚假预报。

建立海啸预警系统的依据:

- (1) 地震波的传播速度比海啸波的传播速度大;
- (2) 海啸波在海洋中传播时,波长很长,海水水面大面积升高。

10.4.4 避灾注意事项

如果在海滩或邻近海的地方感到地震,应马上向高处跑去。